TRƯỜNG ĐẠI HỌC NAM CẦN THƠ
TRƯỜNG CÔNG NGHỆ SỐ VÀ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

NGÔN NGỮ MÔ HÌNH HÓA UML - THỰC HÀNH

BÁO CÁO SƠ ĐỒ USE CASE VÀ ĐẶC TẢ

Nhóm sinh viên thực hiện:

1. **NGÔ GIA BẢO (239922)**
2. **HUỲNH HOÀNG KHANG (232583)**
3. **HỒ VĂN TÀI (233015)**
4. **DƯƠNG TRÍ THÀNH (233012)**

LỚP: DH23TIN01

Giảng viên giảng dạy:

Ths. LÊ THANH TRÚC

Cần Thơ, tháng 11, năm 2026

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: SƠ ĐỒ USE CASE 8
1.1 Sơ đồ use case tổng quát 8
1.1.1 Phân rã Quản lý yêu cầu mượn 9
1.1.2 Phân rã Xử lý trả sách 9
1.1.3 Phân rã Quản lý sách 9
1.1.4 Phân rã Quản lý danh mục sách 10
1.1.5 Phân rã Quản lý độc giả 10
1.1.6 Phân rã Tra cứu sách 11
1.1.7 Phân rã Quản lý tài khoản 11
1.1.8 Phân rã Quản lý thông tin cá nhân 12
CHƯƠNG 2: ĐẶC TẢ USE CASE 12
2.1 Đặc tả các use case của sơ đồ use case tổng quát 12
2.1.1 Kịch bản Use case Đăng Nhập 12
2.1.2 Kịch bản Use Case Đăng xuất 14
2.1.3 Kịch bản Use Case Tra cứu sách 15
2.1.4 Kịch bản Use Case Xem thông tin chi tiết sách 15
2.1.5 Kịch bản Use Case Quản lý thông tin cá nhân 16
2.1.6 Kịch bản Use Case Đăng ký mượn sách trực tuyến 17
2.1.7 Kịch bản Use Case Xem trạng thái yêu cầu mượn 18
2.1.8 Kịch bản Use Case Gia hạn mượn sách 19
2.1.9 Kịch bản Use Case Theo dõi lịch sử mượn trả 20
2.1.10 Kịch bản Use Case Xem thông báo 20
2.1.11 Kịch bản Use Case Quản lý sách 21
2.1.12 Kịch bản Use Case Quản lý danh mục sách 22
2.1.13 Kịch bản Use Case Quản lý độc giả 23
2.1.14 Kịch bản Use Case Quản lý yêu cầu mượn 24
2.1.15 Kịch bản Use Case Xử lý trả sách 25
2.1.16 Kịch bản Use Case Xem thống kê 26

2.1.17 Kịch bản Use Case Quản lý tài khoản.....27
2.1.18 Kịch bản Use Case Đặt hạn mức mượn.....28
2.2 Đặc tả các use case phân rã của quản lý thông tin cá nhân.....29
2.2.1 Kịch bản Use Case Xem thông tin cá nhân.....29
2.2.2 Kịch bản Use Case Gửi yêu cầu cấp lại thẻ.....30
2.2.3 Kịch bản Use Case Gửi yêu cầu đổi mật khẩu.....31
2.2.4 Kịch bản Use Case Gửi yêu cầu thay đổi thông tin cá nhân.....33
2.3 Đặc tả các use case phân rã của quản lý danh mục sách.....34
2.3.1 Kịch bản Use Case Quản lý tác giả.....34
2.3.2 Kịch bản Use Case Quản lý thể loại.....36
2.3.3 Kịch bản Use Case Quản lý nhà xuất bản.....38
2.4 Đặc tả các use case phân rã của quản lý độc giả.....40
2.4.1 Kịch bản Use Case: Quản lý hồ sơ độc giả.....40
2.4.2 Kịch bản Use Case: Cấp thẻ.....42
2.4.3 Kịch bản Use Case: Tra cứu thẻ.....43
2.4.4 Kịch bản Use Case: Khóa thẻ.....44
2.4.5 Kịch bản Use Case: Gia hạn thẻ.....45
2.4.6 Kịch bản Use Case: Khóa tài khoản.....45
2.4.7 Kịch bản Use Case: Mở khóa tài khoản.....46
2.4.8 Kịch bản Use Case: Đặt lại mật khẩu.....47
2.5 Đặc tả các use case phân rã của quản lý sách.....48
2.5.1 Kịch bản Use Case Quản lý đầu sách.....48
2.5.2 Kịch bản Use Case Quản lý bản sách.....50
2.6 Đặc tả các use case phân ra của quản lý tài khoản.....53
2.6.1 Kịch bản Use Case Xem danh sách tài khoản.....53
2.6.2 Kịch bản Use Case Thêm tài khoản.....54
2.6.3 Kịch bản Use Case Phân quyền tài khoản.....55
2.6.4 Kịch bản Use Case Khóa tài khoản.....57
2.6.5 Kịch bản Use Case Mở khóa tài khoản.....58

2.7 Đặc tả các use case phân rã của quản lý yêu cầu mượn.....59
2.7.1 Kịch bản Use case “Xem danh sách yêu cầu mượn” 59
2.7.2 Kịch bản Use case “Kiểm tra tính hợp lệ của yêu cầu” 60
2.7.3 Kịch bản Use case “Duyệt yêu cầu mượn” 62
2.7.4 Kịch bản Use case “In phiếu mượn” 63
2.7.5 Kịch bản Use case “Lập phiếu mượn sách” 64
2.8 Đặc tả các use case phân rã của tra cứu sách 66
2.8.1 Kịch bản Use Case: Tra cứu sách theo tên 66
2.8.2 Kịch bản Use Case: Tra cứu sách theo tác giả 67
2.8.3 Kịch bản Use Case: Tra cứu sách theo năm xuất bản 68
2.8.4 Kịch bản Use Case: Tra cứu sách theo thể loại 69
2.8.5 Kịch bản Use Case: Xem chi tiết sách 70
2.9 Đặc tả các use case phân rã của xử lý trả sách.....71
2.9.1 Kịch bản Use case "Kiểm tra tình trạng sách" 71
2.9.2 Kịch bản Use case "Lập biên bản xử lý sách mất hoặc hỏng".....73
2.9.3 Kịch bản Use case "Tính tiền phạt quá hạn".....74
2.9.4 Kịch bản Use case "Xác nhận hoàn tất trả sách" 75
2.9.5 Kịch bản Use case "Lập phiếu mượn sách" 76

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 1: Sơ đồ use case tổng quát 8
Hình 2: Phân rã Quản lý yêu cầu mượn 9
Hình 3: Phân rã Xử lý trả sách 9
Hình 4: Phân rã Quản lý sách 9
Hình 5: Phân rã Quản lý danh mục sách 10
Hình 6: Phân rã Quản lý độc giả 10
Hình 7: Phân rã Tra cứu sách 11
Hình 8: Phân rã Quản lý tài khoản 11
Hình 9: Phân rã Quản lý thông tin cá nhân 12

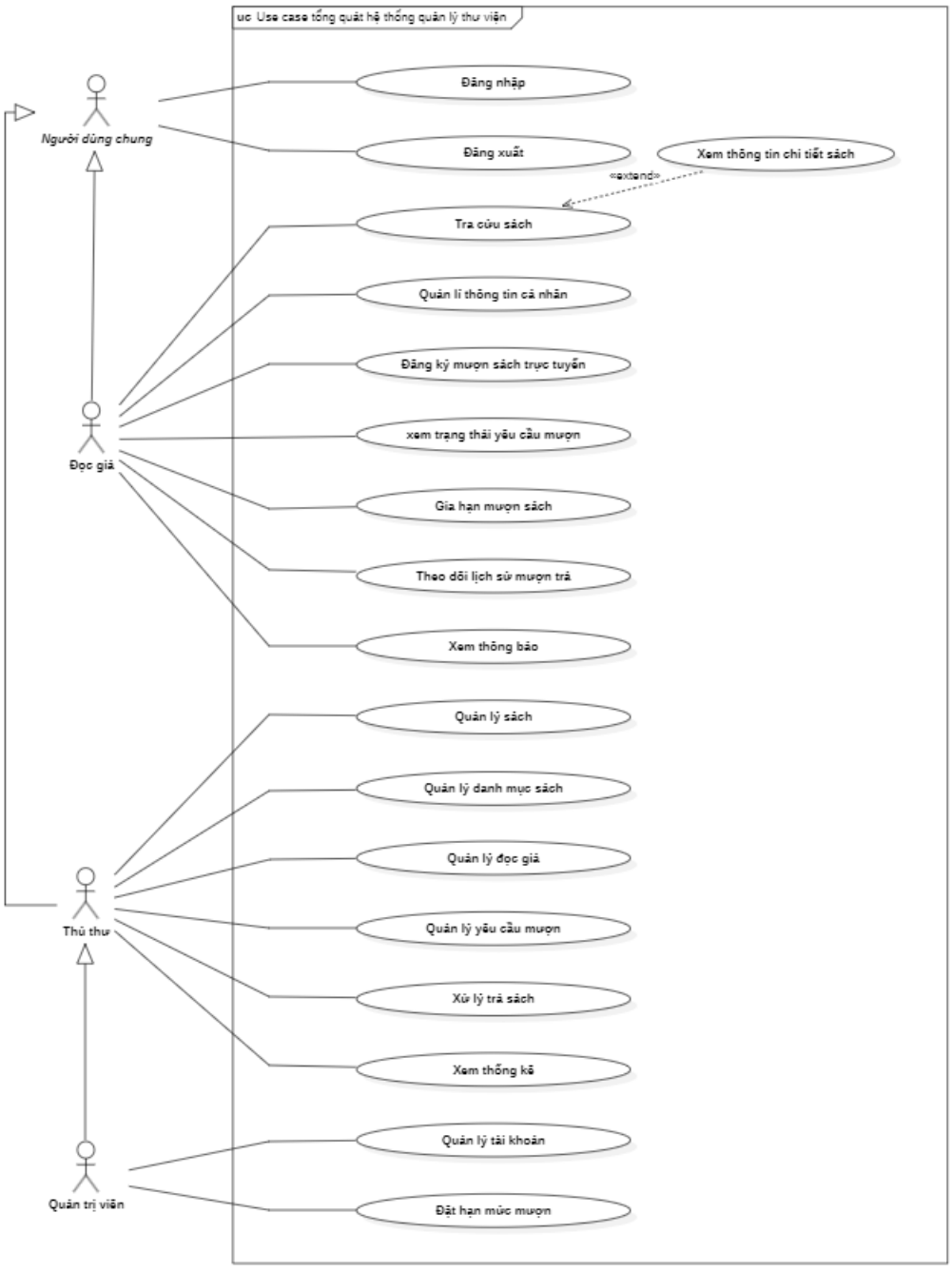
DANH MỤC BẢNG

Bảng 1: Đặc tả use case Đăng Nhập 12
Bảng 2: Đặc tả use case Đăng xuất 14
Bảng 3: Đặc tả use case Tra cứu sách 15
Bảng 4: Đặc tả use case Xem thông tin chi tiết sách 15
Bảng 5: Đặc tả use case Quản lý thông tin cá nhân 16
Bảng 6: Đặc tả use case Đăng ký mượn sách trực tuyến 17
Bảng 7: Đặc tả use case Xem trạng thái yêu cầu mượn 18
Bảng 8: Đặc tả use case Gia hạn mượn sách 19
Bảng 9: Đặc tả use case Theo dõi lịch sử mượn trả 20
Bảng 10: Đặc tả use case Xem thông báo 20
Bảng 11: Đặc tả use case Quản lý sách 21
Bảng 12: Đặc tả use case Quản lý danh mục sách 22
Bảng 13: Đặc tả use case Quản lý độc giả 23
Bảng 14: Đặc tả use case Quản lý yêu cầu mượn 24
Bảng 15: Đặc tả use case Xử lý trả sách 25
Bảng 16: Đặc tả use case Xem thống kê 26
Bảng 17: Đặc tả use case Quản lý tài khoản 27
Bảng 18: Đặc tả use case Đặt hạn mức mượn 28
Bảng 19: Đặc tả use case Xem thông tin cá nhân 29
Bảng 20: Đặc tả use case Gửi yêu cầu cấp lại thẻ 30
Bảng 21: Đặc tả use case Gửi yêu cầu đổi mật khẩu 31
Bảng 22: Đặc tả use case Gửi yêu cầu thay đổi thông tin cá nhân 33
Bảng 23: Đặc tả use case Quản lý tác giả 34
Bảng 24: Đặc tả use case Quản lý thể loại 36
Bảng 25: Đặc tả use case Quản lý nhà xuất bản 38
Bảng 26: Đặc tả use case Quản lý hồ sơ độc giả 40
Bảng 27: Đặc tả use case Cấp thẻ 42
Bảng 28: Đặc tả use case Tra cứu thẻ 43

Bảng 29: Đặc tả use case Khóa thẻ 44
Bảng 30: Đặc tả use case Gia hạn thẻ 45
Bảng 31: Đặc tả use case Khóa tài khoản 45
Bảng 32: Đặc tả use case Mở khóa tài khoản 46
Bảng 33: Đặc tả use case Đặt lại mật khẩu 47
Bảng 34: Đặc tả use case Quản lý đầu sách 48
Bảng 35: Đặc tả use case Quản lý bản sách 50
Bảng 36: Đặc tả use case Xem danh sách tài khoản 53
Bảng 37: Đặc tả use case Thêm tài khoản.....54
Bảng 38: Đặc tả use case Phân quyền tài khoản 55
Bảng 39: Đặc tả use case Khóa tài khoản 57
Bảng 40: Đặc tả use case Mở khóa tài khoản 58
Bảng 41: Đặc tả use case Xem danh sách yêu cầu mượn 59
Bảng 42: Đặc tả use case Kiểm tra tính hợp lệ của yêu cầu 60
Bảng 43: Đặc tả use case Duyệt yêu cầu mượn 62
Bảng 44: Đặc tả use case In phiếu mượn 63
Bảng 45: Đặc tả use case Lập phiếu mượn sách 64
Bảng 46: Đặc tả use case Tra cứu sách theo tên 66
Bảng 47: Đặc tả use case Tra cứu sách theo tác giả.....67
Bảng 48: Đặc tả use case Tra cứu sách theo năm xuất bản.....68
Bảng 49: Đặc tả use case Tra cứu sách theo thể loại 69
Bảng 50: Đặc tả use case Xem chi tiết sách.....70
Bảng 51: Đặc tả use case Kiểm tra tình trạng sách 71
Bảng 52: Đặc tả use case Lập biên bản xử lý sách mất hoặc hỏng.....73
Bảng 53: Đặc tả use case Tính tiền phạt quá hạn.....74
Bảng 54: Đặc tả use case Xác nhận hoàn tất trả sách 75
Bảng 55: Đặc tả use case Lập phiếu mượn sách 76

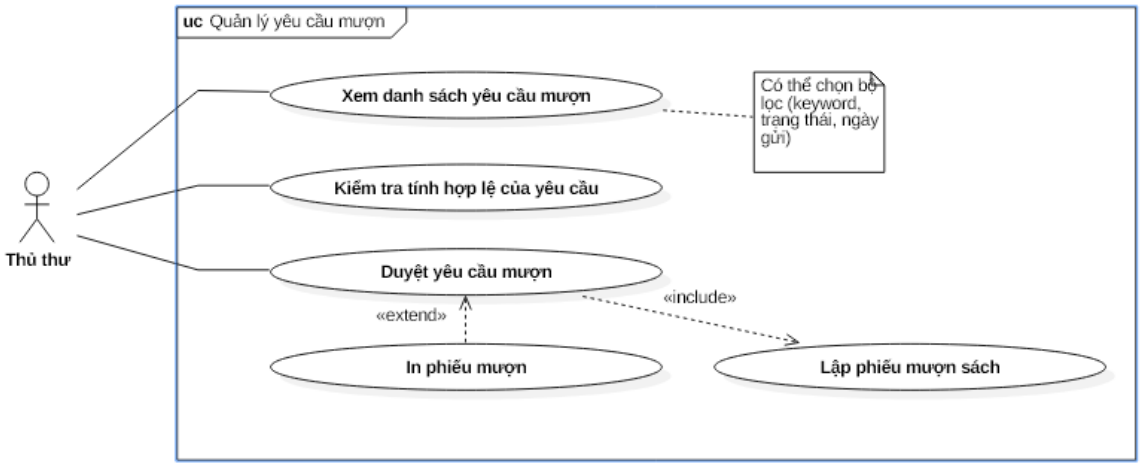
CHƯƠNG 1:
SƠ ĐỒ USE CASE

1.1 Sơ đồ use case tổng quát



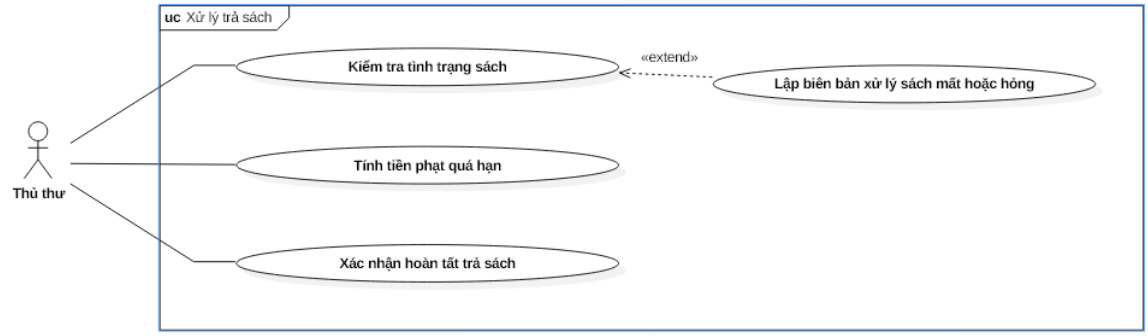
Hình 1: Sơ đồ use case tổng quát

1.1.1 Phân rã Quản lý yêu cầu mượn



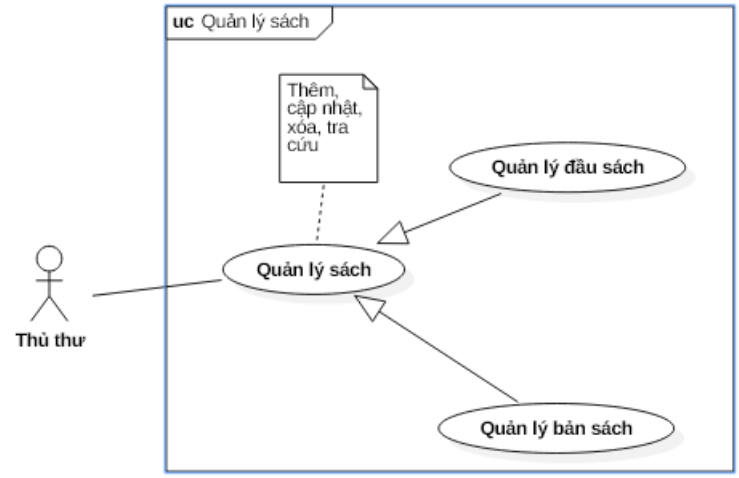
Hình 2: Phân rã Quản lý yêu cầu mượn

1.1.2 Phân rã Xử lý trả sách



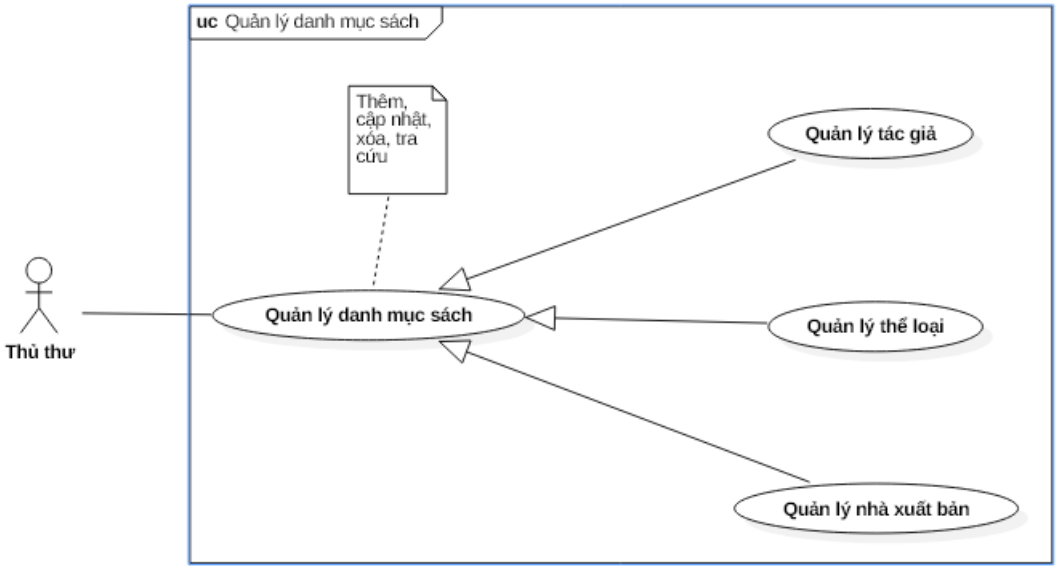
Hình 3: Phân rã Xử lý trả sách

1.1.3 Phân rã Quản lý sách



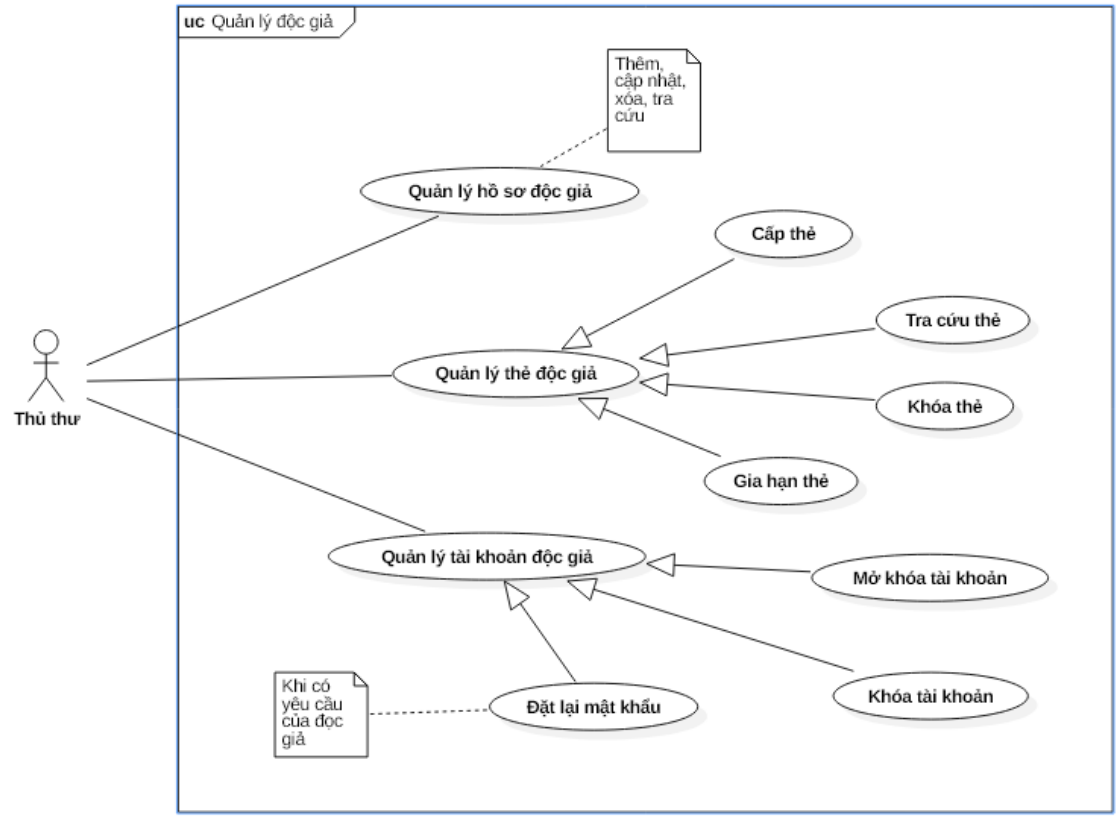
Hình 4: Phân rã Quản lý sách

1.1.4 Phân rã Quản lý danh mục sách



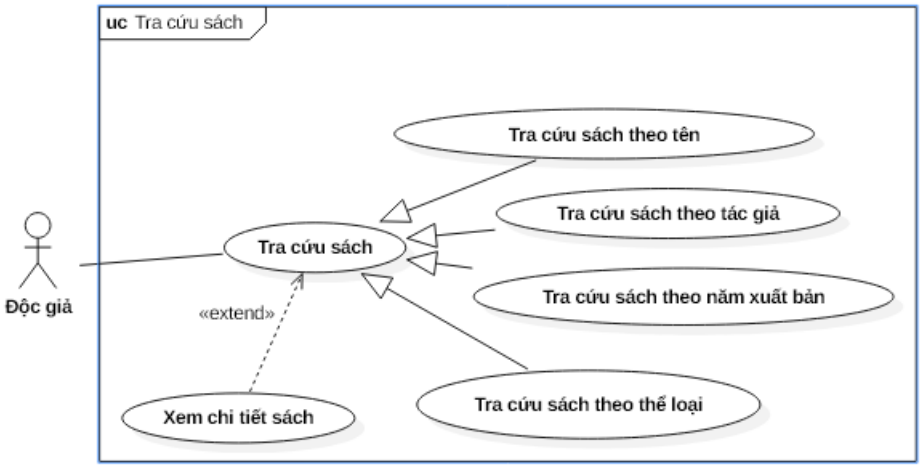
Hình 5: Phân rã Quản lý danh mục sách

1.1.5 Phân rã Quản lý độc giả



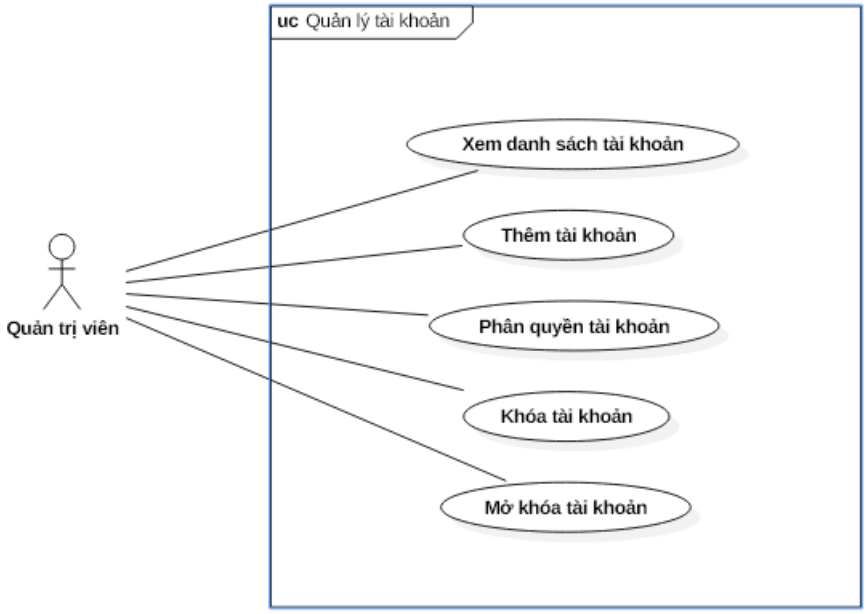
Hình 6: Phân rã Quản lý độc giả

1.1.6 Phân rã Tra cứu sách



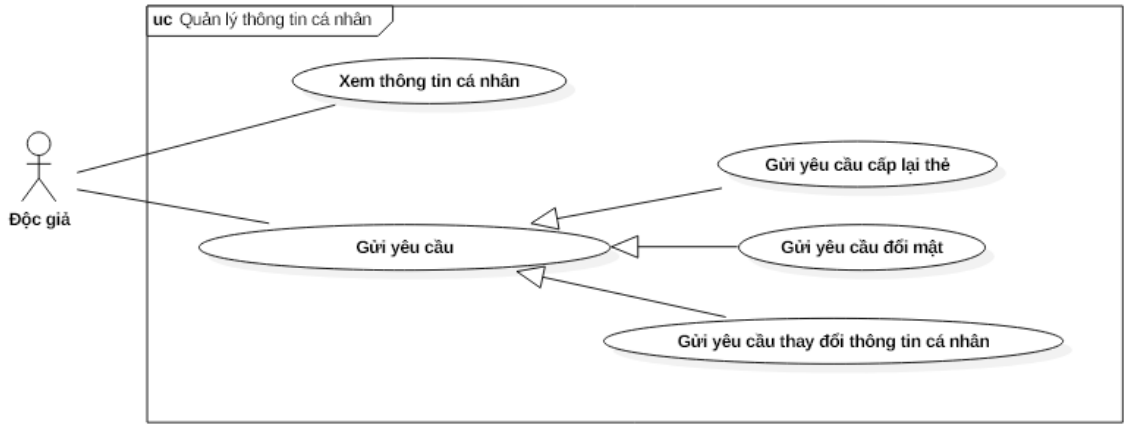
Hình 7: Phân rã Tra cứu sách

1.1.7 Phân rã Quản lý tài khoản



Hình 8: Phân rã Quản lý tài khoản

1.1.8 Phân rã Quản lý thông tin cá nhân



Hình 9: Phân rã Quản lý thông tin cá nhân

CHƯƠNG 2:
ĐẶC TẢ USE CASE

2.1 Đặc tả các use case của sơ đồ use case tổng quát

2.1.1 Kịch bản Use case Đăng Nhập

Bảng 1: Đặc tả use case Đăng Nhập

Tên Use case:	Đăng Nhập
Mô Tả:	- Use Case cho phép người dùng truy cập vào hệ thống quản lý thư viện bằng tài khoản và mật khẩu đã được cấp hoặc đăng ký trước đó
Tác nhân:	Độc giả (Tác nhân chính), thủ thư (Tác nhân chính), người dùng chung (tác nhân phụ).
Mức:	Chi tiết
Kích hoạt:	Người dùng truy cập vào hệ thống và chọn chức năng đăng nhập.
Điều kiện tiên quyết:	Người dùng đã có tài khoản trên hệ thống. Hệ thống quản lý thư viện đang hoạt động bình thường.
	1.Hệ thống hiển thị giao diện đăng nhập. 2.Người dùng nhập tên đăng nhập và mật khẩu. 3.Người dùng nhấn nút Đăng nhập. 4.Hệ thống tiếp nhận thông tin đăng nhập.

Chuỗi sự kiện chính:	5.Hệ thống kiểm tra tên đăng nhập và mật khẩu trong cơ sở dữ liệu. 6.Hệ thống kiểm tra trạng thái hoạt động của tài khoản. 7.Hệ thống xác định vai trò của người dùng. 8.Hệ thống cấp quyền truy cập tương ứng với vai trò. 9.Hệ thống chuyển người dùng đến giao diện chính phù hợp. 10.Người dùng truy cập và sử dụng các chức năng được cấp quyền.
Luồng thay thế:	2.a. Thay thế xảy ra ở bước 2 (Người dùng chọn hiển thị mật khẩu): 2.a.1 Hệ thống hiển thị mật khẩu vừa nhập. 2.a.2 Người dùng kiểm tra lại mật khẩu. 2.a.3 Hệ thống quay lại bước 2 của luồng chính.
Ngoại lệ:	5.a Ngoại lệ xảy ra ở bước 5 (Tên đăng nhập hoặc mật khẩu không chính xác): 5.a.1 Hệ thống thông báo tên đăng nhập hoặc mật khẩu không chính xác. 5.a.2 Hệ thống yêu cầu người dùng nhập lại thông tin đăng nhập. 6.a Ngoại lệ xảy ra ở bước 6 (Tài khoản bị khóa): 6.a.1 Hệ thống thông báo tài khoản hiện không được phép truy cập. 6.a.2 Hệ thống từ chối đăng nhập và yêu cầu người dùng liên hệ quản trị viên. 5.b Ngoại lệ xảy ra ở bước 5 (Mất kết nối cơ sở dữ liệu): 5.b.1 Hệ thống thông báo lỗi kết nối. 5.b.2 Hệ thống yêu cầu người dùng thử đăng nhập lại sau

Điều kiện kết thúc:	Nếu đăng nhập thành công, người dùng được chuyển đến giao diện tương ứng với vai trò và quyền hạn của mình. Nếu đăng nhập thất bại, người dùng vẫn ở giao diện đăng nhập và hệ thống không tạo phiên truy cập
Ghi chú:	Mỗi tài khoản chỉ được truy cập các chức năng phù hợp với quyền hạn được phân công. Độc giả, thủ thư, quản lý thư viện và quản trị viên có giao diện hoặc quyền sử dụng chức năng khác nhau.

2.1.2 Kịch bản Use Case Đăng xuất

Bảng 2: Đặc tả use case Đăng xuất

Tên Use Case:	Đăng xuất
Mô tả:	Cho phép người dùng kết thúc phiên làm việc hiện tại và thoát khỏi tài khoản trên hệ thống.
Tác nhân:	Độc giả, Thủ thư, Quản trị viên (tác nhân chính).
Mức:	Chi tiết
Kích hoạt:	Người dùng chọn chức năng Đăng xuất.
Điều kiện tiên quyết:	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống; phiên làm việc đang còn hiệu lực.
Chuỗi sự kiện chính:	1. Hệ thống hiển thị chức năng Đăng xuất. 2. Người dùng chọn Đăng xuất. 3. Hệ thống tiếp nhận yêu cầu đăng xuất. 4. Hệ thống xác nhận và hủy phiên đăng nhập hoặc mã xác thực hiện tại. 5. Hệ thống xóa thông tin phiên đăng nhập trên giao diện. 6. Hệ thống chuyển người dùng về trang đăng nhập hoặc trang công khai.
Luồng thay thế:	2.a. Người dùng chọn Hủy thao tác đăng xuất: hệ thống đóng hộp thoại xác nhận (nếu có) và giữ nguyên phiên làm việc.
Ngoại lệ:	4.a. Phiên đăng nhập đã hết hạn: hệ thống thông báo phiên đã kết thúc và chuyển về trang đăng nhập. 4.b. Lỗi khi xử lý yêu cầu đăng xuất: hệ thống thông báo lỗi; người dùng được hướng dẫn thử lại.
Điều kiện kết thúc:	Phiên làm việc của người dùng kết thúc; người dùng không còn truy cập được các chức năng yêu cầu đăng nhập.

Ghi chú:	Đăng xuất chỉ kết thúc phiên của tài khoản hiện tại, không xóa tài khoản hay dữ liệu người dùng.

2.1.3 Kịch bản Use Case Tra cứu sách

Bảng 3: Đặc tả use case Tra cứu sách

Tên Use Case:	Tra cứu sách
Mô tả:	Cho phép độc giả tìm kiếm tài liệu trong thư viện theo các tiêu chí như tên sách, tác giả, mã sách hoặc danh mục.
Tác nhân:	Độc giả (tác nhân chính).
Mức:	Chi tiết
Kích hoạt:	Độc giả truy cập chức năng Tra cứu sách.
Điều kiện tiên quyết:	Hệ thống đang hoạt động; dữ liệu sách đã được cập nhật trong hệ thống.
Chuỗi sự kiện chính:	1. Hệ thống hiển thị giao diện tra cứu sách. 2. Độc giả nhập từ khóa hoặc chọn tiêu chí tìm kiếm. 3. Độc giả gửi yêu cầu tra cứu. 4. Hệ thống kiểm tra và xử lý tiêu chí tìm kiếm. 5. Hệ thống truy vấn danh sách sách phù hợp trong cơ sở dữ liệu. 6. Hệ thống hiển thị kết quả gồm các thông tin cơ bản của sách. 7. Độc giả xem và lựa chọn sách cần tìm hiểu.
Luồng thay thế:	2.a. Độc giả không nhập từ khóa: hệ thống hiển thị danh sách sách theo mặc định hoặc yêu cầu nhập tiêu chí tìm kiếm. 2.b. Độc giả chọn lọc theo danh mục: hệ thống chỉ hiển thị sách thuộc danh mục được chọn.
Ngoại lệ:	5.a. Không tìm thấy sách phù hợp: hệ thống thông báo không có kết quả và cho phép tìm kiếm lại. 5.b. Lỗi kết nối cơ sở dữ liệu: hệ thống thông báo không thể thực hiện tra cứu vào thời điểm hiện tại.
Điều kiện kết thúc:	Hệ thống hiển thị danh sách kết quả phù hợp hoặc thông báo không có kết quả; dữ liệu sách không bị thay đổi.
Ghi chú:	Đây là chức năng tra cứu, không cho phép độc giả tự chỉnh sửa thông tin sách.

2.1.4 Kịch bản Use Case Xem thông tin chi tiết sách

Bảng 4: Đặc tả use case Xem thông tin chi tiết sách

Tên Use Case:	Xem thông tin chi tiết sách
Mô tả:	Cho phép độc giả xem đầy đủ thông tin của một đầu sách được chọn từ kết quả tra cứu.

Tác nhân:	Độc giả (tác nhân chính).
Mức:	Chi tiết
Kích hoạt:	Độc giả chọn một sách trong danh sách kết quả tra cứu.
Điều kiện tiên quyết:	Độc giả đang truy cập hệ thống; sách được chọn tồn tại trong cơ sở dữ liệu.
Chuỗi sự kiện chính:	1. Hệ thống nhận yêu cầu xem chi tiết sách. 2. Hệ thống xác định mã sách được chọn. 3. Hệ thống truy vấn thông tin chi tiết của sách. 4. Hệ thống lấy các thông tin liên quan như tên sách, tác giả, thể loại, nhà xuất bản, năm xuất bản và tình trạng bản sách (nếu có). 5. Hệ thống hiển thị trang thông tin chi tiết. 6. Độc giả xem thông tin và quyết định thao tác tiếp theo.
Luồng thay thế:	5.a. Độc giả quay lại danh sách kết quả: hệ thống trở về màn hình tra cứu và giữ tiêu chí tìm kiếm trước đó (nếu có).
Ngoại lệ:	3.a. Sách không còn tồn tại hoặc đã bị ẩn: hệ thống thông báo không tìm thấy thông tin sách. 3.b. Lỗi truy xuất dữ liệu: hệ thống thông báo không thể tải thông tin chi tiết.
Điều kiện kết thúc:	Thông tin chi tiết sách được hiển thị; không có dữ liệu nào bị thay đổi.
Ghi chú:	Use Case này mở rộng từ Tra cứu sách theo quan hệ <<extend>> trong sơ đồ: độc giả có thể xem chi tiết khi có nhu cầu, không bắt buộc trong mọi lần tra cứu.

2.1.5 Kịch bản Use Case Quản lý thông tin cá nhân

Bảng 5: Đặc tả use case Quản lý thông tin cá nhân

Tên Use Case:	Quản lý thông tin cá nhân
Mô tả:	Cho phép độc giả xem và cập nhật các thông tin cá nhân được phép thay đổi trên tài khoản.
Tác nhân:	Độc giả (tác nhân chính).
Mức:	Chi tiết
Kích hoạt:	Độc giả chọn chức năng Quản lý thông tin cá nhân.
Điều kiện tiên quyết:	Độc giả đã đăng nhập; tài khoản đang hoạt động.
Chuỗi sự kiện chính:	1. Hệ thống hiển thị thông tin cá nhân hiện tại. 2. Độc giả chọn chức năng chỉnh sửa thông tin. 3. Hệ thống hiển thị biểu mẫu cập nhật. 4. Độc giả thay đổi các thông tin được phép cập nhật. 5. Độc giả gửi biểu mẫu. 6. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu.

	7. Hệ thống lưu thông tin mới vào cơ sở dữ liệu. 8. Hệ thống thông báo cập nhật thành công và hiển thị thông tin mới.
Luồng thay thế:	2.a. Độc giả chỉ xem thông tin mà không chỉnh sửa: hệ thống giữ nguyên dữ liệu và kết thúc thao tác. 4.a. Độc giả chọn Hủy: hệ thống bỏ các thay đổi chưa lưu và trở về trang thông tin cá nhân.
Ngoại lệ:	6.a. Thiếu thông tin bắt buộc hoặc sai định dạng: hệ thống thông báo trường dữ liệu chưa hợp lệ và yêu cầu chỉnh sửa. 7.a. Thông tin bị trùng với tài khoản khác (nếu có ràng buộc duy nhất): hệ thống từ chối cập nhật và thông báo nguyên nhân. 7.b. Lỗi lưu dữ liệu: hệ thống thông báo cập nhật thất bại.
Điều kiện kết thúc:	Thông tin cá nhân được cập nhật nếu hợp lệ; nếu thất bại, dữ liệu cũ được giữ nguyên.
Ghi chú:	Không cho phép độc giả tự thay đổi vai trò, trạng thái tài khoản hoặc các thông tin quản trị.

2.1.6 Kịch bản Use Case Đăng ký mượn sách trực tuyến

Bảng 6: Đặc tả use case Đăng ký mượn sách trực tuyến

Tên Use Case:	Đăng ký mượn sách trực tuyến
Mô tả:	Cho phép độc giả gửi yêu cầu mượn sách trực tuyến để thư viện tiếp nhận và xử lý.
Tác nhân:	Độc giả (tác nhân chính).
Mức:	Chi tiết
Kích hoạt:	Độc giả chọn chức năng Đăng ký mượn sách trực tuyến.
Điều kiện tiên quyết:	Độc giả đã đăng nhập; tài khoản đủ điều kiện sử dụng dịch vụ; sách được yêu cầu có trong hệ thống.
Chuỗi sự kiện chính:	1. Hệ thống hiển thị giao diện đăng ký mượn sách. 2. Độc giả tìm và chọn sách muốn mượn. 3. Độc giả chọn bản sách hoặc số lượng theo quy định của thư viện. 4. Độc giả kiểm tra thông tin yêu cầu và gửi đăng ký. 5. Hệ thống kiểm tra tình trạng sách, hạn mức mượn và các điều kiện mượn của độc giả. 6. Hệ thống tạo yêu cầu mượn với trạng thái chờ xử lý. 7. Hệ thống thông báo gửi yêu cầu thành công cho độc giả.
Luồng thay thế:	2.a. Độc giả thay đổi lựa chọn sách: hệ thống cập nhật danh sách sách trong yêu cầu trước khi gửi.

	4.a. Độc giả hủy đăng ký trước khi gửi: hệ thống không tạo yêu cầu mượn.
Ngoại lệ:	5.a. Sách không còn bản có thể mượn: hệ thống thông báo sách hiện không đáp ứng yêu cầu. 5.b. Độc giả vượt hạn mức mượn hoặc không đủ điều kiện: hệ thống từ chối đăng ký và nêu lý do. 6.a. Lỗi lưu yêu cầu: hệ thống thông báo không thể gửi đăng ký vào lúc này.
Điều kiện kết thúc:	Yêu cầu mượn được tạo ở trạng thái chờ xử lý nếu thỏa điều kiện; nếu không, hệ thống không tạo yêu cầu.
Ghi chú:	Đăng ký trực tuyến chỉ tạo yêu cầu, không đồng nghĩa với việc đã được duyệt hoặc đã nhận sách. Thủ thư xử lý tại Use Case Quản lý yêu cầu mượn.

2.1.7 Kịch bản Use Case Xem trạng thái yêu cầu mượn

Bảng 7: Đặc tả use case Xem trạng thái yêu cầu mượn

Tên Use Case:	Xem trạng thái yêu cầu mượn
Mô tả:	Cho phép độc giả theo dõi tình trạng xử lý các yêu cầu mượn sách đã gửi.
Tác nhân:	Độc giả (tác nhân chính).
Mức:	Chi tiết
Kích hoạt:	Độc giả chọn chức năng Xem trạng thái yêu cầu mượn.
Điều kiện tiên quyết:	Độc giả đã đăng nhập; đã từng gửi ít nhất một yêu cầu mượn hoặc có thể xem danh sách rỗng.
Chuỗi sự kiện chính:	1. Hệ thống xác định tài khoản độc giả đang đăng nhập. 2. Hệ thống truy vấn các yêu cầu mượn thuộc độc giả. 3. Hệ thống lấy trạng thái và thông tin liên quan của từng yêu cầu. 4. Hệ thống hiển thị danh sách yêu cầu mượn. 5. Độc giả chọn một yêu cầu để xem chi tiết. 6. Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết và trạng thái xử lý.
Luồng thay thế:	5.a. Độc giả không chọn yêu cầu cụ thể: hệ thống chỉ hiển thị danh sách tổng hợp.
Ngoại lệ:	2.a. Không có yêu cầu mượn nào: hệ thống thông báo chưa có yêu cầu mượn. 3.a. Lỗi truy xuất dữ liệu: hệ thống thông báo không thể tải trạng thái yêu cầu.
Điều kiện kết thúc:	Độc giả xem được trạng thái các yêu cầu của chính mình; dữ liệu yêu cầu không bị thay đổi.

Ghi chú:	Độc giả chỉ được xem yêu cầu thuộc tài khoản của mình, không được xem yêu cầu của người khác.

2.1.8 Kịch bản Use Case Gia hạn mượn sách

Bảng 8: Đặc tả use case Gia hạn mượn sách

Tên Use Case:	Gia hạn mượn sách
Mô tả:	Cho phép độc giả gửi yêu cầu gia hạn thời gian mượn đối với sách đang mượn khi đáp ứng quy định của thư viện.
Tác nhân:	Độc giả (tác nhân chính).
Mức:	Chi tiết
Kích hoạt:	Độc giả chọn chức năng Gia hạn mượn sách đối với một lượt mượn.
Điều kiện tiên quyết:	Độc giả đã đăng nhập; có lượt mượn đang còn hiệu lực; lượt mượn chưa hoàn tất.
Chuỗi sự kiện chính:	1. Hệ thống hiển thị danh sách sách độc giả đang mượn. 2. Độc giả chọn lượt mượn cần gia hạn. 3. Hệ thống hiển thị thông tin hạn trả và điều kiện gia hạn. 4. Độc giả gửi yêu cầu gia hạn. 5. Hệ thống kiểm tra điều kiện gia hạn theo quy định thư viện. 6. Hệ thống ghi nhận kết quả gia hạn hoặc tạo yêu cầu chờ thủ thư xử lý theo quy trình. 7. Hệ thống thông báo kết quả cho độc giả.
Luồng thay thế:	3.a. Độc giả không tiếp tục gia hạn: hệ thống quay lại danh sách sách đang mượn. 6.a. Nếu thư viện yêu cầu thủ thư duyệt: hệ thống ghi nhận yêu cầu ở trạng thái chờ xử lý và thông báo cho độc giả.
Ngoại lệ:	5.a. Sách đã quá hạn, đã có người đặt trước hoặc đã đạt số lần gia hạn tối đa (nếu quy định): hệ thống từ chối và thông báo lý do. 5.b. Lượt mượn không thuộc độc giả đang đăng nhập hoặc đã được trả: hệ thống không cho phép gia hạn. 6.b. Lỗi cập nhật hạn trả: hệ thống thông báo thao tác thất bại.
Điều kiện kết thúc:	Hạn trả được cập nhật hoặc yêu cầu gia hạn được ghi nhận chờ xử lý; nếu không đủ điều kiện, hạn trả giữ nguyên.
Ghi chú:	Quy tắc về số lần gia hạn, thời gian gia hạn và việc có cần thủ thư duyệt phải được cấu hình theo nội quy thư viện.

2.1.9 Kịch bản Use Case Theo dõi lịch sử mượn trả

Bảng 9: Đặc tả use case Theo dõi lịch sử mượn trả

Tên Use Case:	Theo dõi lịch sử mượn trả
Mô tả:	Cho phép độc giả xem lại các lần mượn và trả sách của bản thân.
Tác nhân:	Độc giả (tác nhân chính).
Mức:	Chi tiết
Kích hoạt:	Độc giả chọn chức năng Theo dõi lịch sử mượn trả.
Điều kiện tiên quyết:	Độc giả đã đăng nhập.
Chuỗi sự kiện chính:	1. Hệ thống xác định tài khoản độc giả. 2. Hệ thống truy vấn các giao dịch mượn và trả thuộc độc giả. 3. Hệ thống sắp xếp lịch sử theo thời gian. 4. Hệ thống hiển thị danh sách lịch sử gồm thông tin sách, ngày mượn, hạn trả, ngày trả và trạng thái. 5. Độc giả chọn một giao dịch để xem chi tiết (nếu cần). 6. Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết giao dịch.
Luồng thay thế:	4.a. Độc giả lọc lịch sử theo khoảng thời gian hoặc trạng thái: hệ thống áp dụng điều kiện lọc và hiển thị kết quả tương ứng.
Ngoại lệ:	2.a. Chưa có lịch sử mượn trả: hệ thống thông báo chưa phát sinh giao dịch. 3.a. Lỗi truy xuất dữ liệu: hệ thống thông báo không thể tải lịch sử.
Điều kiện kết thúc:	Lịch sử mượn trả được hiển thị; dữ liệu giao dịch không bị thay đổi.
Ghi chú:	Độc giả chỉ xem được lịch sử của chính mình. Lịch sử giao dịch cần được lưu để phục vụ tra cứu.

2.1.10 Kịch bản Use Case Xem thông báo

Bảng 10: Đặc tả use case Xem thông báo

Tên Use Case:	Xem thông báo
Mô tả:	Cho phép độc giả xem các thông báo do thư viện gửi đến tài khoản, chẳng hạn thông báo về yêu cầu mượn hoặc hạn trả.
Tác nhân:	Độc giả (tác nhân chính).
Mức:	Chi tiết
Kích hoạt:	Độc giả chọn chức năng Xem thông báo hoặc mở mục thông báo trên hệ thống.

Điều kiện tiên quyết:	Độc giả đã đăng nhập.
Chuỗi sự kiện chính:	1. Hệ thống xác định tài khoản độc giả. 2. Hệ thống truy vấn các thông báo được gửi đến tài khoản. 3. Hệ thống sắp xếp thông báo theo thời gian. 4. Hệ thống hiển thị danh sách thông báo và trạng thái đã đọc/chưa đọc. 5. Độc giả chọn một thông báo. 6. Hệ thống hiển thị nội dung chi tiết. 7. Hệ thống cập nhật trạng thái thông báo thành đã đọc (nếu áp dụng).
Luồng thay thế:	5.a. Độc giả chọn đánh dấu thông báo đã đọc: hệ thống cập nhật trạng thái tương ứng. 5.b. Độc giả quay lại danh sách: hệ thống giữ nguyên danh sách thông báo.
Ngoại lệ:	2.a. Không có thông báo: hệ thống hiển thị thông báo chưa có thông báo mới. 6.a. Lỗi tải nội dung: hệ thống thông báo không thể hiển thị thông báo được chọn.
Điều kiện kết thúc:	Độc giả xem được thông báo của mình; trạng thái đọc được cập nhật nếu có thao tác xem hoặc đánh dấu đọc.
Ghi chú:	Không hiển thị thông báo riêng tư của tài khoản khác.

2.1.11 Kịch bản Use Case Quản lý sách

Bảng 11: Đặc tả use case Quản lý sách

Tên Use Case:	Quản lý sách
Mô tả:	Cho phép thủ thư quản lý thông tin các đầu sách và bản sách trong thư viện, bao gồm thêm, xem, cập nhật và thay đổi trạng thái.
Tác nhân:	Thủ thư (tác nhân chính).
Mức:	Chi tiết
Kích hoạt:	Thủ thư truy cập chức năng Quản lý sách.
Điều kiện tiên quyết:	Thủ thư đã đăng nhập và được cấp quyền quản lý sách.
Chuỗi sự kiện chính:	1. Hệ thống hiển thị danh sách sách hiện có. 2. Thủ thư chọn thao tác thêm mới, xem, chỉnh sửa hoặc cập nhật trạng thái sách. 3. Nếu thêm mới, hệ thống hiển thị biểu mẫu nhập thông tin sách; nếu chỉnh sửa, hệ thống hiển thị thông tin hiện tại. 4. Thủ thư nhập hoặc cập nhật các thông tin cần thiết. 5. Thủ thư gửi yêu cầu lưu.

	6. Hệ thống kiểm tra dữ liệu bắt buộc, định dạng và các ràng buộc liên quan. 7. Hệ thống lưu thông tin sách vào cơ sở dữ liệu. 8. Hệ thống thông báo kết quả và cập nhật danh sách sách.
Luồng thay thế:	2.a. Thủ thư chọn xem chi tiết: hệ thống hiển thị thông tin sách mà không thay đổi dữ liệu. 2.b. Thủ thư chọn hủy khi đang thêm/sửa: hệ thống bỏ các thay đổi chưa lưu và quay lại danh sách.
Ngoại lệ:	6.a. Thiếu thông tin hoặc dữ liệu không hợp lệ: hệ thống thông báo trường cần chỉnh sửa. 6.b. Mã sách bị trùng: hệ thống từ chối lưu và yêu cầu kiểm tra lại. 7.a. Sách đang có giao dịch mượn liên quan: hệ thống không cho xóa trực tiếp (nếu có yêu cầu xóa), đề nghị chuyển trạng thái ngừng sử dụng. 7.b. Lỗi lưu dữ liệu: hệ thống thông báo thao tác thất bại.
Điều kiện kết thúc:	Thông tin sách được thêm hoặc cập nhật khi hợp lệ; nếu không, dữ liệu hiện tại được giữ nguyên.
Ghi chú:	Thủ thư quản lý thông tin sách; việc phân loại sách được thực hiện qua Quản lý danh mục sách. Nên ưu tiên ngừng sử dụng thay vì xóa sách đã phát sinh giao dịch.

2.1.12 Kịch bản Use Case Quản lý danh mục sách

Bảng 12: Đặc tả use case Quản lý danh mục sách

Tên Use Case:	Quản lý danh mục sách
Mô tả:	Cho phép thủ thư tạo, xem, chỉnh sửa và quản lý các danh mục dùng để phân loại sách.
Tác nhân:	Thủ thư (tác nhân chính).
Mức:	Chi tiết
Kích hoạt:	Thủ thư chọn chức năng Quản lý danh mục sách.
Điều kiện tiên quyết:	Thủ thư đã đăng nhập và có quyền quản lý danh mục.
Chuỗi sự kiện chính:	1. Hệ thống hiển thị danh sách danh mục sách. 2. Thủ thư chọn thêm mới hoặc chọn một danh mục để xem/chỉnh sửa. 3. Hệ thống hiển thị biểu mẫu tương ứng. 4. Thủ thư nhập hoặc cập nhật tên danh mục và thông tin mô tả (nếu có). 5. Thủ thư gửi yêu cầu lưu.

	6. Hệ thống kiểm tra dữ liệu và tính duy nhất của tên danh mục. 7. Hệ thống lưu thông tin danh mục. 8. Hệ thống thông báo kết quả và tải lại danh sách.
Luồng thay thế:	2.a. Thủ thư chỉ xem danh mục: hệ thống hiển thị thông tin và không thay đổi dữ liệu. 4.a. Thủ thư hủy thao tác: hệ thống bỏ nội dung chưa lưu.
Ngoại lệ:	6.a. Tên danh mục bị trùng hoặc để trống: hệ thống thông báo và yêu cầu nhập lại. 7.a. Danh mục đang được sách sử dụng: hệ thống không cho xóa trực tiếp; yêu cầu chuyển sách sang danh mục khác hoặc ngừng sử dụng danh mục. 7.b. Lỗi lưu dữ liệu: hệ thống thông báo thao tác thất bại.
Điều kiện kết thúc:	Danh mục được thêm/cập nhật nếu hợp lệ; danh mục đang được sử dụng không bị xóa làm mất liên kết dữ liệu.
Ghi chú:	Danh mục là dữ liệu phân loại phục vụ Quản lý sách và Tra cứu sách.

2.1.13 Kịch bản Use Case Quản lý độc giả

Bảng 13: Đặc tả use case Quản lý độc giả

Tên Use Case:	Quản lý độc giả
Mô tả:	Cho phép thủ thư tra cứu, xem, cập nhật thông tin và quản lý trạng thái tài khoản độc giả theo nghiệp vụ thư viện.
Tác nhân:	Thủ thư (tác nhân chính).
Mức:	Chi tiết
Kích hoạt:	Thủ thư truy cập chức năng Quản lý độc giả.
Điều kiện tiên quyết:	Thủ thư đã đăng nhập và được cấp quyền quản lý độc giả.
Chuỗi sự kiện chính:	1. Hệ thống hiển thị danh sách độc giả. 2. Thủ thư tìm kiếm hoặc chọn một độc giả. 3. Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết của độc giả. 4. Thủ thư chọn thao tác cập nhật thông tin hoặc thay đổi trạng thái tài khoản. 5. Thủ thư nhập thông tin cần chỉnh sửa hoặc xác nhận thay đổi trạng thái. 6. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ và các ràng buộc dữ liệu. 7. Hệ thống lưu thay đổi. 8. Hệ thống thông báo kết quả và cập nhật danh sách.
Luồng thay thế:	2.a. Thủ thư tìm kiếm theo mã độc giả, họ tên, số điện thoại hoặc email: hệ thống lọc danh sách theo tiêu chí.

	4.a. Thủ thư chỉ xem thông tin: hệ thống không cập nhật dữ liệu. 5.a. Thủ thư hủy thao tác: hệ thống giữ nguyên thông tin cũ.
Ngoại lệ:	6.a. Thông tin không hợp lệ hoặc bị trùng: hệ thống thông báo và yêu cầu chỉnh sửa. 7.a. Độc giả còn giao dịch mượn chưa hoàn tất: hệ thống cảnh báo và hạn chế thao tác khóa/xóa theo quy định. 7.b. Lỗi cập nhật: hệ thống thông báo thao tác thất bại.
Điều kiện kết thúc:	Thông tin hoặc trạng thái độc giả được cập nhật nếu hợp lệ; các giao dịch mượn trả liên quan vẫn được bảo toàn.
Ghi chú:	Thủ thư quản lý hồ sơ độc giả, không được tự ý cấp quyền quản trị hệ thống.

2.1.14 Kịch bản Use Case Quản lý yêu cầu mượn

Bảng 14: Đặc tả use case Quản lý yêu cầu mượn

Tên Use Case:	Quản lý yêu cầu mượn
Mô tả:	Cho phép thủ thư tiếp nhận, xem xét và cập nhật kết quả các yêu cầu mượn sách do độc giả gửi trực tuyến.
Tác nhân:	Thủ thư (tác nhân chính).
Mức:	Chi tiết
Kích hoạt:	Thủ thư truy cập chức năng Quản lý yêu cầu mượn hoặc có yêu cầu mới cần xử lý.
Điều kiện tiên quyết:	Thủ thư đã đăng nhập và có quyền xử lý yêu cầu; hệ thống có thể có các yêu cầu mượn đã được gửi.
Chuỗi sự kiện chính:	1. Hệ thống hiển thị danh sách yêu cầu mượn và trạng thái xử lý. 2. Thủ thư chọn một yêu cầu cần xem xét. 3. Hệ thống hiển thị thông tin độc giả, sách yêu cầu và thời điểm gửi. 4. Thủ thư kiểm tra tình trạng sách và điều kiện mượn của độc giả. 5. Thủ thư chọn chấp nhận hoặc từ chối yêu cầu. 6. Nếu chấp nhận, hệ thống cập nhật trạng thái yêu cầu và ghi nhận thông tin xử lý; nếu từ chối, hệ thống yêu cầu nhập lý do. 7. Hệ thống lưu kết quả xử lý. 8. Hệ thống gửi thông báo kết quả đến độc giả.
Luồng thay thế:	2.a. Thủ thư lọc yêu cầu theo trạng thái hoặc thời gian: hệ thống hiển thị danh sách phù hợp.

	5.a. Thủ thư chưa quyết định xử lý: hệ thống giữ nguyên trạng thái yêu cầu. 6.a. Thủ thư từ chối yêu cầu: thủ thư nhập lý do, hệ thống lưu trạng thái từ chối và lý do.
Ngoại lệ:	4.a. Sách không còn khả dụng hoặc độc giả không đủ điều kiện: hệ thống cảnh báo; thủ thư không thể chấp nhận yêu cầu. 5.b. Yêu cầu đã được xử lý bởi người khác: hệ thống thông báo trạng thái đã thay đổi và tải lại dữ liệu. 7.a. Lỗi lưu kết quả: hệ thống thông báo xử lý thất bại.
Điều kiện kết thúc:	Yêu cầu được cập nhật trạng thái chấp nhận/từ chối hoặc tiếp tục ở trạng thái chờ; độc giả nhận được kết quả xử lý.
Ghi chú:	Chấp nhận yêu cầu trực tuyến không nhất thiết đồng nghĩa với hoàn tất giao nhận sách. Việc ghi nhận mượn thực tế cần tuân theo quy trình lập phiếu mượn của thư viện nếu hệ thống có nghiệp vụ này.

2.1.15 Kịch bản Use Case Xử lý trả sách

Bảng 15: Đặc tả use case Xử lý trả sách

Tên Use Case:	Xử lý trả sách
Mô tả:	Cho phép thủ thư ghi nhận việc độc giả trả sách, kiểm tra tình trạng sách và cập nhật giao dịch mượn trả.
Tác nhân:	Thủ thư (tác nhân chính).
Mức:	Chi tiết
Kích hoạt:	Độc giả mang sách đến trả và thủ thư chọn chức năng Xử lý trả sách.
Điều kiện tiên quyết:	Thủ thư đã đăng nhập; tồn tại lượt mượn đang chưa hoàn tất.
Chuỗi sự kiện chính:	1. Hệ thống hiển thị giao diện xử lý trả sách. 2. Thủ thư tìm kiếm lượt mượn theo mã độc giả, mã phiếu hoặc mã sách. 3. Hệ thống hiển thị thông tin lượt mượn và hạn trả. 4. Thủ thư kiểm tra sách được trả và tình trạng thực tế của sách. 5. Thủ thư xác nhận số lượng, tình trạng sách và ngày trả. 6. Hệ thống tính tiền phạt quá hạn hoặc khoản phí phát sinh nếu thư viện có quy định. 7. Thủ thư xác nhận hoàn tất trả sách. 8. Hệ thống cập nhật giao dịch mượn, tình trạng bản sách và

	các khoản phí liên quan. 9. Hệ thống thông báo trả sách thành công.
Luồng thay thế:	4.a. Sách bị hư hỏng hoặc mất: thủ thư ghi nhận tình trạng và khoản bồi thường theo quy định; hệ thống lưu thông tin xử lý. 6.a. Không phát sinh tiền phạt: hệ thống bỏ qua bước thu phí và tiếp tục bước xác nhận trả sách.
Ngoại lệ:	2.a. Không tìm thấy lượt mượn: hệ thống thông báo không có giao dịch phù hợp. 3.a. Lượt mượn đã được trả trước đó: hệ thống thông báo giao dịch đã hoàn tất. 7.a. Dữ liệu trả sách không hợp lệ: hệ thống yêu cầu kiểm tra lại trước khi xác nhận. 8.a. Lỗi cập nhật cơ sở dữ liệu: hệ thống thông báo chưa thể hoàn tất trả sách.
Điều kiện kết thúc:	Giao dịch được đánh dấu đã trả; tình trạng bản sách và khoản phí liên quan được cập nhật nếu thao tác thành công.
Ghi chú:	Không xóa lịch sử mượn trả. Quy định tiền phạt, hư hỏng và bồi thường phụ thuộc nội quy thư viện.

2.1.16 Kịch bản Use Case Xem thống kê

Bảng 16: Đặc tả use case Xem thống kê

Tên Use Case:	Xem thống kê
Mô tả:	Cho phép thủ thư xem các số liệu tổng hợp phục vụ theo dõi hoạt động thư viện trong phạm vi được phân quyền.
Tác nhân:	Thủ thư (tác nhân chính).
Mức:	Chi tiết
Kích hoạt:	Thủ thư chọn chức năng Xem thống kê.
Điều kiện tiên quyết:	Thủ thư đã đăng nhập; dữ liệu sách, độc giả và giao dịch đã được ghi nhận.
Chuỗi sự kiện chính:	1. Hệ thống hiển thị giao diện thống kê. 2. Thủ thư chọn loại thống kê cần xem. 3. Thủ thư nhập khoảng thời gian hoặc tiêu chí lọc (nếu có). 4. Hệ thống tiếp nhận điều kiện thống kê. 5. Hệ thống truy vấn và tổng hợp dữ liệu tương ứng. 6. Hệ thống hiển thị kết quả dưới dạng số liệu, bảng hoặc biểu đồ. 7. Thủ thư xem và sử dụng kết quả thống kê.

Luồng thay thế:	2.a. Thủ thư chọn khoảng thời gian mặc định: hệ thống sử dụng khoảng thời gian được thiết lập sẵn. 6.a. Thủ thư thay đổi bộ lọc: hệ thống tính toán và hiển thị lại kết quả. 6.b. Thủ thư yêu cầu xuất báo cáo (nếu hệ thống hỗ trợ): hệ thống tạo tệp báo cáo từ dữ liệu đang xem.
Ngoại lệ:	3.a. Khoảng thời gian không hợp lệ: hệ thống yêu cầu chọn lại. 5.a. Không có dữ liệu trong khoảng thời gian: hệ thống hiển thị kết quả bằng 0 hoặc thông báo không có dữ liệu. 5.b. Lỗi truy vấn: hệ thống thông báo không thể tạo thống kê.
Điều kiện kết thúc:	Kết quả thống kê được hiển thị; dữ liệu nghiệp vụ không bị thay đổi.
Ghi chú:	Các chỉ số cụ thể cần thống nhất với phạm vi hệ thống, ví dụ số sách, số độc giả, lượt mượn trả và tình trạng giao dịch.

2.1.17 Kịch bản Use Case Quản lý tài khoản

Bảng 17: Đặc tả use case Quản lý tài khoản

Tên Use Case:	Quản lý tài khoản
Mô tả:	Cho phép quản trị viên tạo, xem, cập nhật, khóa/mở khóa tài khoản người dùng và phân quyền truy cập hệ thống.
Tác nhân:	Quản trị viên (tác nhân chính).
Mức:	Chi tiết
Kích hoạt:	Quản trị viên truy cập chức năng Quản lý tài khoản.
Điều kiện tiên quyết:	Quản trị viên đã đăng nhập và có quyền quản trị tài khoản.
Chuỗi sự kiện chính:	1. Hệ thống hiển thị danh sách tài khoản. 2. Quản trị viên chọn thêm mới hoặc chọn tài khoản cần quản lý. 3. Hệ thống hiển thị biểu mẫu hoặc thông tin tài khoản. 4. Quản trị viên nhập/cập nhật thông tin, vai trò hoặc trạng thái tài khoản. 5. Quản trị viên gửi yêu cầu lưu. 6. Hệ thống kiểm tra dữ liệu, tính duy nhất và quyền được gán. 7. Hệ thống lưu thông tin tài khoản và quyền tương ứng. 8. Hệ thống thông báo kết quả và cập nhật danh sách.
Luồng thay thế:	2.a. Quản trị viên tìm kiếm/lọc tài khoản: hệ thống hiển thị các tài khoản phù hợp.

	3.a. Quản trị viên chỉ xem chi tiết: hệ thống hiển thị thông tin mà không thay đổi dữ liệu. 4.a. Quản trị viên hủy thao tác: hệ thống bỏ các thay đổi chưa lưu.
Ngoại lệ:	6.a. Tên đăng nhập hoặc email bị trùng: hệ thống từ chối lưu và thông báo nguyên nhân. 6.b. Quản trị viên cố gắng tự gán quyền vượt quá thẩm quyền: hệ thống từ chối thao tác. 7.a. Tài khoản đang có dữ liệu nghiệp vụ liên quan: hệ thống ưu tiên khóa tài khoản thay vì xóa vật lý. 7.b. Lỗi lưu dữ liệu: hệ thống thông báo thao tác thất bại.
Điều kiện kết thúc:	Tài khoản được tạo/cập nhật hoặc thay đổi trạng thái, vai trò khi hợp lệ; các dữ liệu nghiệp vụ liên quan được bảo toàn.
Ghi chú:	Chỉ quản trị viên được quản lý tài khoản và phân quyền. Cần bảo vệ tài khoản quản trị, không cho phép khóa/xóa tài khoản quản trị cuối cùng.

2.1.18 Kịch bản Use Case Đặt hạn mức mượn

Bảng 18: Đặc tả use case Đặt hạn mức mượn

Tên Use Case:	Đặt hạn mức mượn
Mô tả:	Cho phép quản trị viên thiết lập số lượng sách tối đa mà độc giả được phép mượn theo quy định của thư viện.
Tác nhân:	Quản trị viên (tác nhân chính).
Mức:	Chi tiết
Kích hoạt:	Quản trị viên chọn chức năng Đặt hạn mức mượn.
Điều kiện tiên quyết:	Quản trị viên đã đăng nhập và có quyền cấu hình hệ thống.
Chuỗi sự kiện chính:	1. Hệ thống hiển thị hạn mức mượn hiện tại. 2. Quản trị viên chọn chỉnh sửa hạn mức. 3. Hệ thống hiển thị biểu mẫu cấu hình. 4. Quản trị viên nhập số lượng sách tối đa được mượn và các thông tin áp dụng liên quan (nếu có). 5. Quản trị viên gửi yêu cầu cập nhật. 6. Hệ thống kiểm tra giá trị hạn mức và tính hợp lệ của cấu hình. 7. Hệ thống lưu cấu hình mới. 8. Hệ thống thông báo cập nhật thành công và hiển thị hạn mức hiện tại.

Luồng thay thế:	2.a. Quản trị viên không thay đổi cấu hình: hệ thống giữ nguyên hạn mức hiện tại. 4.a. Quản trị viên hủy thao tác: hệ thống bỏ giá trị chưa lưu.
Ngoại lệ:	6.a. Hạn mức không phải số nguyên dương hoặc vượt giới hạn cho phép: hệ thống thông báo và yêu cầu nhập lại. 7.a. Lỗi lưu cấu hình: hệ thống thông báo cập nhật thất bại.
Điều kiện kết thúc:	Hạn mức mượn mới được áp dụng cho các lần kiểm tra điều kiện mượn tiếp theo; nếu cập nhật thất bại, cấu hình cũ vẫn được giữ.
Ghi chú:	Hạn mức này được sử dụng khi độc giả đăng ký mượn sách và khi thủ thư xử lý yêu cầu mượn. Việc áp dụng cho các lượt mượn đang tồn tại cần được quy định rõ.

2.2 Đặc tả các use case phân rã của quản lý thông tin cá nhân

2.2.1 Kịch bản Use Case Xem thông tin cá nhân

Bảng 19: Đặc tả use case Xem thông tin cá nhân

Tên Use Case:	Xem thông tin cá nhân
Mô tả:	Use Case cho phép độc giả xem chi tiết các thông tin cá nhân của mình đã được lưu trữ trên hệ thống thư viện.
Tác nhân:	Độc giả (Tác nhân chính).
Mức:	Chi tiết
Kích hoạt:	Độc giả truy cập vào trang hồ sơ cá nhân và chọn chức năng xem thông tin.
Điều kiện tiên quyết:	Độc giả đã đăng nhập thành công vào hệ thống.
Chuỗi sự kiện chính:	1. Độc giả chọn chức năng "Xem thông tin cá nhân". 2. Hệ thống truy xuất dữ liệu thông tin cá nhân của độc giả từ cơ sở dữ liệu.

	3. Hệ thống hiển thị giao diện chứa thông tin cá nhân (Họ tên, mã thẻ, ngày sinh, email, số điện thoại, v.v.). 4. Độc giả xem thông tin được hiển thị.
Luồng thay thế:	Không có.
Ngoại lệ:	2.a Ngoại lệ xảy ra ở bước 2 (Lỗi kết nối cơ sở dữ liệu): 2.a.1 Hệ thống thông báo lỗi không thể tải dữ liệu thông tin cá nhân. 2.a.2 Hệ thống yêu cầu độc giả thử tải lại trang sau ít phút.
Điều kiện kết thúc:	Hệ thống hiển thị đầy đủ và chính xác thông tin cá nhân của độc giả.
Ghi chú:	Thông tin ở Use Case này chỉ được hiển thị ở chế độ xem (chỉ đọc), không cho phép chỉnh sửa trực tiếp tại đây.

2.2.2 Kịch bản Use Case Gửi yêu cầu cấp lại thẻ

Bảng 20: Đặc tả use case Gửi yêu cầu cấp lại thẻ

Tên Use Case:	Gửi yêu cầu cấp lại thẻ
Mô tả:	Use Case cho phép độc giả gửi yêu cầu đến quản trị viên/thủ thư để xin cấp lại thẻ thư viện mới trong trường hợp thẻ cũ bị mất hoặc hư hỏng.
Tác nhân:	Độc giả (Tác nhân chính), Thủ thư (Tác nhân phụ - người tiếp nhận).
Mức:	Chi tiết
Kích hoạt:	Độc giả chọn chức năng "Gửi yêu cầu cấp lại thẻ" trong mục quản lý thẻ/hồ sơ.
Điều kiện tiên quyết:	Độc giả đã đăng nhập vào hệ thống. Tài khoản của độc giả đang ở trạng thái hoạt động bình thường.

Chuỗi sự kiện chính:	1. Độc giả chọn chức năng "Gửi yêu cầu cấp lại thẻ". 2. Hệ thống hiển thị biểu mẫu yêu cầu cấp lại thẻ. 3. Độc giả nhập lý do yêu cầu cấp lại thẻ (mất, hỏng...) và thông tin liên hệ. 4. Độc giả nhấn nút "Gửi yêu cầu". 5. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của thông tin vừa nhập. 6. Hệ thống lưu trữ yêu cầu vào cơ sở dữ liệu với trạng thái "Chờ xử lý". 7. Hệ thống hiển thị thông báo gửi yêu cầu thành công.
Luồng thay thế:	4.a Thay thế xảy ra ở bước 4 (Độc giả chọn "Hủy"): 4.a.1 Hệ thống đóng biểu mẫu. 4.a.2 Hệ thống quay lại màn hình trước đó mà không lưu dữ liệu.
Ngoại lệ:	5.a Ngoại lệ xảy ra ở bước 5 (Thông tin không hợp lệ hoặc để trống): 5.a.1 Hệ thống thông báo lỗi yêu cầu điền đầy đủ các trường bắt buộc (như lý do cấp lại). 5.a.2 Hệ thống yêu cầu độc giả bổ sung thông tin.
Điều kiện kết thúc:	Yêu cầu cấp lại thẻ của độc giả được hệ thống ghi nhận và chuyển cho bộ phận thủ thư xử lý.
Ghi chú:	Đây là Use Case kế thừa từ Use Case tổng quát "Gửi yêu cầu".

2.2.3 Kịch bản Use Case Gửi yêu cầu đổi mật khẩu

Bảng 21: Đặc tả use case Gửi yêu cầu đổi mật khẩu

Tên Use Case:	Gửi yêu cầu đổi mật khẩu
Mô tả:	Use Case cho phép độc giả thay đổi mật khẩu đăng nhập hệ thống của mình nhằm mục đích bảo mật tài khoản.
Tác nhân:	Độc giả (Tác nhân chính).
Mức:	Chi tiết
Kích hoạt:	Độc giả chọn chức năng "Đổi mật khẩu" trong phần thiết lập tài khoản.
Điều kiện tiên quyết:	Độc giả đã đăng nhập thành công vào hệ thống.
Chuỗi sự kiện chính:	1. Độc giả chọn chức năng "Đổi mật khẩu". 2. Hệ thống hiển thị biểu mẫu thay đổi mật khẩu. 3. Độc giả nhập mật khẩu hiện tại, mật khẩu mới và xác nhận lại mật khẩu mới. 4. Độc giả nhấn nút "Lưu thay đổi" (hoặc "Xác nhận"). 5. Hệ thống đối chiếu mật khẩu hiện tại với cơ sở dữ liệu. 6. Hệ thống kiểm tra mật khẩu mới có khớp với ô xác nhận và đạt tiêu chuẩn bảo mật hay không. 7. Hệ thống cập nhật mật khẩu mới vào cơ sở dữ liệu. 8. Hệ thống thông báo đổi mật khẩu thành công.
Luồng thay thế:	3.a Thay thế ở bước 3 (Độc giả chọn biểu tượng "Hiển thị mật khẩu"): 3.a.1 Hệ thống hiển thị các ký tự mật khẩu vừa nhập dưới dạng văn bản rõ. 3.a.2 Độc giả kiểm tra lại mật khẩu và tiếp tục.
Ngoại lệ:	5.a Ngoại lệ ở bước 5 (Mật khẩu hiện tại không đúng): 5.a.1 Hệ thống thông báo mật khẩu hiện tại không chính xác. 5.a.2 Hệ thống yêu cầu người dùng nhập lại. 6.a Ngoại lệ ở bước 6 (Mật khẩu xác nhận không khớp):

	6.a.1 Hệ thống thông báo mật khẩu xác nhận không trùng khớp với mật khẩu mới. 6.a.2 Hệ thống xóa rỗng 2 ô mật khẩu mới và yêu cầu nhập lại.
Điều kiện kết thúc:	Mật khẩu mới được lưu trữ. Có thể hệ thống sẽ yêu cầu người dùng đăng nhập lại bằng mật khẩu mới để tạo phiên làm việc mới.
Ghi chú:	Đây là Use Case kế thừa từ Use Case tổng quát "Gửi yêu cầu".

2.2.4 Kịch bản Use Case Gửi yêu cầu thay đổi thông tin cá nhân

Bảng 22: Đặc tả use case Gửi yêu cầu thay đổi thông tin cá nhân

Tên Use Case:	Gửi yêu cầu thay đổi thông tin cá nhân
Mô tả:	Use Case cho phép độc giả chỉnh sửa và cập nhật các thông tin cá nhân của mình (như số điện thoại, email, địa chỉ...) lên hệ thống thư viện.
Tác nhân:	Độc giả (Tác nhân chính), Thủ thư (Tác nhân phụ - duyệt thông tin nếu hệ thống yêu cầu).
Mức:	Chi tiết
Kích hoạt:	Độc giả chọn chức năng "Thay đổi thông tin cá nhân" (hoặc "Chỉnh sửa hồ sơ").
Điều kiện tiên quyết:	Độc giả đã đăng nhập vào hệ thống.
Chuỗi sự kiện chính:	1. Độc giả chọn chức năng "Thay đổi thông tin cá nhân". 2. Hệ thống tải dữ liệu hiện tại và hiển thị biểu mẫu cho phép chỉnh sửa. 3. Độc giả thực hiện thay đổi trên các trường thông tin (Email, SĐT, Địa chỉ...). 4. Độc giả nhấn nút "Cập nhật". 5. Hệ thống kiểm tra định dạng và tính hợp lệ của các thông tin vừa thay đổi. 6. Hệ thống ghi nhận các thay đổi vào cơ sở dữ liệu.

	7. Hệ thống thông báo cập nhật thành công và tải lại trang hồ sơ với thông tin mới.
Luồng thay thế:	4.a Thay thế ở bước 4 (Độc giả chọn "Hủy"): 4.a.1 Hệ thống cảnh báo thay đổi sẽ không được lưu. 4.a.2 Nếu độc giả đồng ý, hệ thống hủy thao tác và quay về trang thông tin cá nhân.
Ngoại lệ:	5.a Ngoại lệ ở bước 5 (Thông tin sai định dạng): 5.a.1 Hệ thống hiển thị thông báo lỗi định dạng (VD: Email thiếu @, Số điện thoại chứa chữ cái). 5.a.2 Hệ thống tô đỏ trường bị lỗi và yêu cầu độc giả chỉnh sửa.
Điều kiện kết thúc:	Thông tin cá nhân mới của độc giả được lưu trữ an toàn trong cơ sở dữ liệu hệ thống.
Ghi chú:	Đây là Use Case kế thừa từ Use Case tổng quát "Gửi yêu cầu". Một số trường dữ liệu cố định (như Mã thẻ, Họ tên, CMND) có thể bị vô hiệu hóa (disable) không cho phép độc giả tự đổi mà phải mang giấy tờ đến gặp thủ thư.

2.3 Đặc tả các use case phân rã của quản lý danh mục sách

2.3.1 Kịch bản Use Case Quản lý tác giả

Bảng 23: Đặc tả use case Quản lý tác giả

Tên Use Case:	Quản lý tác giả
Mô tả:	Use Case cho phép Thủ thư thực hiện các nghiệp vụ quản lý danh mục tác giả, bao gồm các chức năng: thêm mới, cập nhật thông tin, xóa và tra cứu tác giả trong hệ thống.
Tác nhân:	Thủ thư (Tác nhân chính).
Mức:	Chi tiết
Kích hoạt:	Thủ thư truy cập vào phân hệ Quản lý danh mục sách và chọn chức năng Quản lý tác giả.
Điều kiện tiên quyết:	Thủ thư đã đăng nhập vào hệ thống.

	Tài khoản của Thủ thư được cấp quyền quản lý danh mục.
Chuỗi sự kiện chính:	1. Thủ thư chọn chức năng "Quản lý tác giả". 2. Hệ thống hiển thị danh sách các tác giả hiện có và thanh công cụ (Thêm, Cập nhật, Xóa, Tra cứu). 3. Thủ thư chọn "Thêm tác giả mới". 4. Hệ thống hiển thị biểu mẫu nhập thông tin tác giả (Tên tác giả, Bút danh, Năm sinh, Quốc tịch, Tiểu sử...). 5. Thủ thư nhập đầy đủ thông tin và nhấn "Lưu". 6. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu. 7. Hệ thống lưu thông tin vào cơ sở dữ liệu. 8. Hệ thống thông báo thành công và làm mới danh sách tác giả hiển thị.
Luồng thay thế:	3.a Thay thế ở bước 3 (Thủ thư chọn "Cập nhật"): 3.a.1 Thủ thư chọn một tác giả có sẵn và nhấn "Cập nhật". 3.a.2 Hệ thống hiển thị biểu mẫu với thông tin hiện tại của tác giả. 3.a.3 Thủ thư chỉnh sửa thông tin và nhấn "Lưu". 3.a.4 Hệ thống lưu thay đổi và quay lại bước 8 của luồng chính. 3.b Thay thế ở bước 3 (Thủ thư chọn "Xóa"): 3.b.1 Thủ thư chọn một tác giả và nhấn "Xóa". 3.b.2 Hệ thống hiển thị hộp thoại yêu cầu xác nhận. 3.b.3 Thủ thư chọn "Đồng ý". 3.b.4 Hệ thống thực hiện xóa (hoặc ẩn) tác giả và quay lại bước 8 của luồng chính. 3.c Thay thế ở bước 3 (Thủ thư chọn "Tra cứu"):

	3.c.1 Thủ thư nhập từ khóa (Tên tác giả, Bút danh...) vào ô tìm kiếm và nhấn "Tìm". 3.c.2 Hệ thống lọc cơ sở dữ liệu và hiển thị kết quả tương ứng lên màn hình.
Ngoại lệ:	6.a Ngoại lệ ở bước 6 (Bỏ trống thông tin bắt buộc khi thêm/sửa): 6.a.1 Hệ thống thông báo lỗi yêu cầu điền đầy đủ các thông tin bắt buộc (ví dụ: Tên tác giả). 6.a.2 Hệ thống yêu cầu Thủ thư bổ sung dữ liệu. 3.b.4.a Ngoại lệ ở luồng thay thế 3.b (Tác giả đang có sách liên kết): 3.b.4.a.1 Hệ thống kiểm tra và phát hiện ràng buộc dữ liệu (tác giả này đang có sách trong hệ thống). 3.b.4.a.2 Hệ thống báo lỗi không thể xóa và từ chối thao tác để đảm bảo toàn vẹn dữ liệu.
Điều kiện kết thúc:	Các thao tác thêm, cập nhật, xóa hoặc tra cứu thông tin tác giả được thực hiện và lưu trữ thành công vào hệ thống.
Ghi chú:	Đây là Use Case kế thừa từ Use Case tổng quát "Quản lý danh mục sách".

2.3.2 Kịch bản Use Case Quản lý thể loại

Bảng 24: Đặc tả use case Quản lý thể loại

Tên Use Case:	Quản lý thể loại
Mô tả:	Use Case cho phép Thủ thư thực hiện các nghiệp vụ quản lý danh mục thể loại sách, bao gồm các chức năng: thêm mới, cập nhật thông tin, xóa và tra cứu thể loại trong hệ thống.
Tác nhân:	Thủ thư (Tác nhân chính).
Mức:	Chi tiết
Kích hoạt:	Thủ thư truy cập vào phân hệ Quản lý danh mục sách và chọn chức năng Quản lý thể loại.

Điều kiện tiên quyết:	Thủ thư đã đăng nhập vào hệ thống. Tài khoản của Thủ thư được cấp quyền quản lý danh mục.
Chuỗi sự kiện chính:	1. Thủ thư chọn chức năng "Quản lý thể loại". 2. Hệ thống hiển thị danh sách các thể loại hiện có và thanh công cụ (Thêm, Cập nhật, Xóa, Tra cứu). 3. Thủ thư chọn "Thêm thể loại mới". 4. Hệ thống hiển thị biểu mẫu nhập thông tin thể loại (Tên thể loại, Mô tả, Ký hiệu phân loại...). 5. Thủ thư nhập đầy đủ thông tin và nhấn "Lưu". 6. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu. 7. Hệ thống lưu thông tin vào cơ sở dữ liệu. 8. Hệ thống thông báo thành công và làm mới danh sách thể loại hiển thị.
Luồng thay thế:	3.a Thay thế ở bước 3 (Thủ thư chọn "Cập nhật"): 3.a.1 Thủ thư chọn một thể loại có sẵn và nhấn "Cập nhật". 3.a.2 Hệ thống hiển thị biểu mẫu với thông tin hiện tại của thể loại. 3.a.3 Thủ thư chỉnh sửa thông tin và nhấn "Lưu". 3.a.4 Hệ thống lưu thay đổi và quay lại bước 8 của luồng chính. 3.b Thay thế ở bước 3 (Thủ thư chọn "Xóa"): 3.b.1 Thủ thư chọn một thể loại và nhấn "Xóa". 3.b.2 Hệ thống hiển thị hộp thoại yêu cầu xác nhận. 3.b.3 Thủ thư chọn "Đồng ý". 3.b.4 Hệ thống thực hiện xóa (hoặc ẩn) thể loại và quay lại bước 8 của luồng chính. 3.c Thay thế ở bước 3 (Thủ thư chọn "Tra cứu"):

	3.c.1 Thủ thư nhập từ khóa (Tên thể loại...) vào ô tìm kiếm và nhấn "Tìm". 3.c.2 Hệ thống lọc cơ sở dữ liệu và hiển thị kết quả tương ứng lên màn hình.
Ngoại lệ:	6.a Ngoại lệ ở bước 6 (Tên thể loại bị trùng lặp): 6.a.1 Hệ thống phát hiện tên thể loại vừa nhập đã tồn tại. 6.a.2 Hệ thống báo lỗi và yêu cầu Thủ thư nhập tên khác. 3.b.4.a Ngoại lệ ở luồng thay thế 3.b (Thể loại đang chứa sách): 3.b.4.a.1 Hệ thống kiểm tra và phát hiện đang có sách thuộc thể loại này. 3.b.4.a.2 Hệ thống báo lỗi không thể xóa và từ chối thao tác.
Điều kiện kết thúc:	Các thao tác thêm, cập nhật, xóa hoặc tra cứu thông tin thể loại sách được thực hiện và lưu trữ thành công vào hệ thống.
Ghi chú:	Đây là Use Case kế thừa từ Use Case tổng quát "Quản lý danh mục sách".

2.3.3 Kịch bản Use Case Quản lý nhà xuất bản

Bảng 25: Đặc tả use case Quản lý nhà xuất bản

Tên Use Case:	Quản lý nhà xuất bản
Mô tả:	Use Case cho phép Thủ thư thực hiện các nghiệp vụ quản lý danh mục nhà xuất bản (NXB), bao gồm các chức năng: thêm mới, cập nhật thông tin, xóa và tra cứu nhà xuất bản trong hệ thống.
Tác nhân:	Thủ thư (Tác nhân chính).
Mức:	Chi tiết
Kích hoạt:	Thủ thư truy cập vào phân hệ Quản lý danh mục sách và chọn chức năng Quản lý nhà xuất bản.

Điều kiện tiên quyết:	Thủ thư đã đăng nhập vào hệ thống. Tài khoản của Thủ thư được cấp quyền quản lý danh mục.
Chuỗi sự kiện chính:	1. Thủ thư chọn chức năng "Quản lý nhà xuất bản". 2. Hệ thống hiển thị danh sách các NXB hiện có và thanh công cụ (Thêm, Cập nhật, Xóa, Tra cứu). 3. Thủ thư chọn "Thêm NXB mới". 4. Hệ thống hiển thị biểu mẫu nhập thông tin NXB (Tên NXB, Địa chỉ, Số điện thoại, Email, Website...). 5. Thủ thư nhập đầy đủ thông tin và nhấn "Lưu". 6. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu. 7. Hệ thống lưu thông tin vào cơ sở dữ liệu. 8. Hệ thống thông báo thành công và làm mới danh sách NXB hiển thị.
Luồng thay thế:	3.a Thay thế ở bước 3 (Thủ thư chọn "Cập nhật"): 3.a.1 Thủ thư chọn một NXB có sẵn và nhấn "Cập nhật". 3.a.2 Hệ thống hiển thị biểu mẫu với thông tin hiện tại của NXB. 3.a.3 Thủ thư chỉnh sửa thông tin và nhấn "Lưu". 3.a.4 Hệ thống lưu thay đổi và quay lại bước 8 của luồng chính. 3.b Thay thế ở bước 3 (Thủ thư chọn "Xóa"): 3.b.1 Thủ thư chọn một NXB và nhấn "Xóa". 3.b.2 Hệ thống hiển thị hộp thoại yêu cầu xác nhận. 3.b.3 Thủ thư chọn "Đồng ý". 3.b.4 Hệ thống thực hiện xóa (hoặc ẩn) NXB và quay lại bước 8 của luồng chính. 3.c Thay thế ở bước 3 (Thủ thư chọn "Tra cứu"):

	3.c.1 Thủ thư nhập từ khóa (Tên NXB, Số điện thoại...) vào ô tìm kiếm và nhấn "Tìm". 3.c.2 Hệ thống lọc cơ sở dữ liệu và hiển thị kết quả tương ứng lên màn hình.
Ngoại lệ:	6.a Ngoại lệ ở bước 6 (Bỏ trống thông tin bắt buộc khi thêm/sửa): 6.a.1 Hệ thống thông báo lỗi yêu cầu điền đầy đủ các thông tin bắt buộc. 6.a.2 Hệ thống yêu cầu Thủ thư bổ sung dữ liệu. 3.b.4.a Ngoại lệ ở luồng thay thế 3.b (NXB đang có sách liên kết): 3.b.4.a.1 Hệ thống kiểm tra và phát hiện hệ thống đang lưu trữ sách do NXB này phát hành. 3.b.4.a.2 Hệ thống báo lỗi không thể xóa và từ chối thao tác.
Điều kiện kết thúc:	Các thao tác thêm, cập nhật, xóa hoặc tra cứu thông tin nhà xuất bản được thực hiện và lưu trữ thành công vào hệ thống.
Ghi chú:	Đây là Use Case kế thừa từ Use Case tổng quát "Quản lý danh mục sách".

2.4 Đặc tả các use case phân rã của quản lý độc giả

2.4.1 Kịch bản Use Case: Quản lý hồ sơ độc giả

Bảng 26: Đặc tả use case Quản lý hồ sơ độc giả

Tên Use Case:	Quản lý hồ sơ độc giả
Mô tả:	Use Case cho phép Thủ thư thực hiện các nghiệp vụ quản lý thông tin cá nhân của độc giả, bao gồm các chức năng: thêm hồ sơ mới, cập nhật thông tin, xóa và tra cứu hồ sơ.
Tác nhân:	Thủ thư (Tác nhân chính).
Mức:	Chi tiết

Kích hoạt:	Thủ thư truy cập vào phân hệ Quản lý độc giả và chọn chức năng Quản lý hồ sơ.
Điều kiện tiên quyết:	Thủ thư đã đăng nhập vào hệ thống.
Chuỗi sự kiện chính:	1. Thủ thư chọn chức năng "Quản lý hồ sơ độc giả". 2. Hệ thống hiển thị danh sách hồ sơ độc giả hiện có và thanh công cụ (Thêm, Cập nhật, Xóa, Tra cứu). 3. Thủ thư chọn "Thêm hồ sơ mới". 4. Hệ thống hiển thị biểu mẫu nhập thông tin hồ sơ (Họ tên, Ngày sinh, CCCD, Địa chỉ, Email, Số điện thoại...). 5. Thủ thư nhập đầy đủ thông tin và nhấn "Lưu". 6. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu (không trùng lặp CCCD/Email). 7. Hệ thống lưu thông tin vào cơ sở dữ liệu. 8. Hệ thống thông báo thành công và làm mới danh sách hiển thị.
Luồng thay thế:	3.a Thay thế ở bước 3 (Thủ thư chọn "Cập nhật"): 3.a.1 Thủ thư chọn một hồ sơ và nhấn "Cập nhật". 3.a.2 Hệ thống hiển thị thông tin hiện tại, thủ thư chỉnh sửa và nhấn "Lưu". 3.a.3 Hệ thống lưu thay đổi và quay lại bước 8. 3.b Thay thế ở bước 3 (Thủ thư chọn "Xóa"): 3.b.1 Thủ thư chọn một hồ sơ và nhấn "Xóa", sau đó xác nhận. 3.b.2 Hệ thống thực hiện xóa (hoặc ẩn) hồ sơ và quay lại bước 8. 3.c Thay thế ở bước 3 (Thủ thư chọn "Tra cứu"): 3.c.1 Thủ thư nhập từ khóa (Tên, CCCD...) vào ô tìm kiếm và nhấn "Tìm". 3.c.2 Hệ thống hiển thị kết quả tương ứng.
Ngoại lệ:	6.a Ngoại lệ ở bước 6 (Bỏ trống thông tin hoặc trùng lặp CCCD): 6.a.1 Hệ thống báo lỗi và bôi đỏ các trường dữ liệu sai.

	6.a.2 Hệ thống yêu cầu Thủ thư chỉnh sửa.
Điều kiện kết thúc:	Các thao tác quản lý hồ sơ được thực hiện và lưu trữ thành công.
Ghi chú:	Không có.

2.4.2 Kịch bản Use Case: Cấp thẻ

Bảng 27: Đặc tả use case Cấp thẻ

Tên Use Case:	Cấp thẻ
Mô tả:	Use Case cho phép Thủ thư tạo và cấp thẻ thư viện mới cho một độc giả đã có hồ sơ trên hệ thống.
Tác nhân:	Thủ thư (Tác nhân chính).
Mức:	Chi tiết
Kích hoạt:	Thủ thư chọn một hồ sơ độc giả chưa có thẻ và chọn chức năng "Cấp thẻ".
Điều kiện tiên quyết:	Thủ thư đã đăng nhập vào hệ thống. Độc giả đã có hồ sơ hợp lệ nhưng chưa được cấp thẻ hoặc thẻ cũ đã bị hủy.
Chuỗi sự kiện chính:	1. Thủ thư chọn hồ sơ độc giả và nhấn "Cấp thẻ". 2. Hệ thống hiển thị biểu mẫu cấp thẻ (tự động sinh Mã thẻ, ngày cấp, ngày hết hạn mặc định). 3. Thủ thư kiểm tra thông tin, có thể tùy chỉnh ngày hết hạn hoặc loại thẻ và nhấn "Xác nhận cấp thẻ". 4. Hệ thống kiểm tra sự hợp lệ của dữ liệu. 5. Hệ thống tạo bản ghi thẻ mới liên kết với hồ sơ độc giả trong cơ sở dữ liệu. 6. Hệ thống thông báo cấp thẻ thành công.
Luồng thay thế:	3.a Thay thế ở bước 3 (Thủ thư chọn "Hủy"): 3.a.1 Hệ thống đóng biểu mẫu, hủy bỏ thao tác cấp thẻ.
Ngoại lệ:	4.a Ngoại lệ ở bước 4 (Độc giả đang có một thẻ khác còn hiệu lực): 4.a.1 Hệ thống cảnh báo độc giả đã có thẻ đang hoạt động.

	4.a.2 Hệ thống từ chối cấp thêm thẻ mới.
Điều kiện kết thúc:	Thẻ thư viện mới được cấp và ghi nhận vào hệ thống cho độc giả.
Ghi chú:	Use Case kế thừa từ Quản lý thẻ độc giả.

2.4.3 Kịch bản Use Case: Tra cứu thẻ

Bảng 28: Đặc tả use case Tra cứu thẻ

Tên Use Case:	Tra cứu thẻ
Mô tả:	Use Case cho phép Thủ thư tìm kiếm thông tin về thẻ thư viện của độc giả (trạng thái hoạt động, ngày hết hạn, mã thẻ...).
Tác nhân:	Thủ thư (Tác nhân chính).
Mức:	Chi tiết
Kích hoạt:	Thủ thư chọn chức năng "Tra cứu thẻ" trong mục Quản lý thẻ độc giả.
Điều kiện tiên quyết:	Thủ thư đã đăng nhập vào hệ thống.
Chuỗi sự kiện chính:	1. Thủ thư vào chức năng Tra cứu thẻ. 2. Hệ thống hiển thị thanh tìm kiếm. 3. Thủ thư nhập mã thẻ, tên độc giả hoặc quét mã vạch trên thẻ. 4. Hệ thống truy xuất cơ sở dữ liệu dựa trên từ khóa. 5. Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết của thẻ (Mã thẻ, Tên độc giả, Tình trạng thẻ, Ngày cấp, Ngày hết hạn).
Luồng thay thế:	Không có.
Ngoại lệ:	4.a Ngoại lệ ở bước 4 (Không tìm thấy thông tin): 4.a.1 Hệ thống hiển thị thông báo "Không tìm thấy thẻ phù hợp". 4.a.2 Hệ thống yêu cầu Thủ thư nhập lại từ khóa.

Điều kiện kết thúc:	Thông tin chi tiết của thẻ cần tìm được hiển thị trên màn hình.
Ghi chú:	Use Case kế thừa từ Quản lý thẻ độc giả.

2.4.4 Kịch bản Use Case: Khóa thẻ

Bảng 29: Đặc tả use case Khóa thẻ

Tên Use Case:	Khóa thẻ
Mô tả:	Use Case cho phép Thủ thư tạm dừng hoạt động của một thẻ thư viện (do độc giả báo mất, vi phạm nội quy, hoặc thẻ hết hạn).
Tác nhân:	Thủ thư (Tác nhân chính).
Mức:	Chi tiết
Kích hoạt:	Thủ thư tra cứu và chọn một thẻ đang hoạt động, sau đó nhấn "Khóa thẻ".
Điều kiện tiên quyết:	Thủ thư đã đăng nhập. Thẻ cần khóa đang ở trạng thái "Đang hoạt động".
Chuỗi sự kiện chính:	1. Thủ thư chọn thẻ cần khóa và nhấn "Khóa thẻ". 2. Hệ thống hiển thị hộp thoại yêu cầu xác nhận và nhập lý do khóa (Mất thẻ, Vi phạm...). 3. Thủ thư nhập lý do và nhấn "Xác nhận". 4. Hệ thống cập nhật trạng thái thẻ thành "Đã khóa" trong cơ sở dữ liệu. 5. Hệ thống thông báo khóa thẻ thành công và làm mới giao diện.
Luồng thay thế:	3.a Thay thế ở bước 3 (Thủ thư chọn "Hủy"): 3.a.1 Hệ thống đóng hộp thoại, thẻ giữ nguyên trạng thái.
Ngoại lệ:	Không có.
Điều kiện kết thúc:	Thẻ độc giả bị khóa, độc giả không thể dùng thẻ này để mượn sách.
Ghi chú:	Use Case kế thừa từ Quản lý thẻ độc giả.

2.4.5 Kịch bản Use Case: Gia hạn thẻ

Bảng 30: Đặc tả use case Gia hạn thẻ

Tên Use Case:	Gia hạn thẻ
Mô tả:	Use Case cho phép Thủ thư kéo dài thời hạn sử dụng của thẻ thư viện khi thẻ sắp hoặc đã hết hạn.
Tác nhân:	Thủ thư (Tác nhân chính).
Mức:	Chi tiết
Kích hoạt:	Thủ thư chọn một thẻ cần gia hạn và nhấn "Gia hạn thẻ".
Điều kiện tiên quyết:	Thủ thư đã đăng nhập. Thẻ tồn tại trên hệ thống (không bị khóa do vi phạm).
Chuỗi sự kiện chính:	1. Thủ thư chọn thẻ và nhấn "Gia hạn thẻ". 2. Hệ thống hiển thị biểu mẫu với ngày hết hạn hiện tại và đề xuất ngày hết hạn mới (ví dụ: +1 năm). 3. Thủ thư kiểm tra (có thể thu phí gia hạn nếu có quy định) và nhấn "Xác nhận gia hạn". 4. Hệ thống cập nhật ngày hết hạn mới và đổi trạng thái thẻ thành "Đang hoạt động" (nếu trước đó đã hết hạn). 5. Hệ thống lưu vào cơ sở dữ liệu và thông báo gia hạn thành công.
Luồng thay thế:	3.a Thay thế ở bước 3 (Thủ thư chọn "Hủy"): 3.a.1 Hệ thống đóng hộp thoại, không thay đổi ngày hết hạn.
Ngoại lệ:	Không có.
Điều kiện kết thúc:	Thẻ độc giả có ngày hết hạn mới và có thể tiếp tục sử dụng.
Ghi chú:	Use Case kế thừa từ Quản lý thẻ độc giả.

2.4.6 Kịch bản Use Case: Khóa tài khoản

Bảng 31: Đặc tả use case Khóa tài khoản

Tên Use Case:	Khóa tài khoản

Mô tả:	Use Case cho phép Thủ thư khóa tài khoản đăng nhập hệ thống trực tuyến của độc giả (để ngăn đăng nhập vào trang web/app thư viện).
Tác nhân:	Thủ thư (Tác nhân chính).
Mức:	Chi tiết
Kích hoạt:	Thủ thư chọn một tài khoản độc giả đang hoạt động và nhấn "Khóa tài khoản".
Điều kiện tiên quyết:	Tài khoản đang ở trạng thái hoạt động.
Chuỗi sự kiện chính:	1. Thủ thư chọn tài khoản và nhấn "Khóa tài khoản". 2. Hệ thống yêu cầu xác nhận. 3. Thủ thư nhấn "Đồng ý". 4. Hệ thống đổi trạng thái tài khoản thành "Đã khóa". 5. Hệ thống thông báo thành công.
Luồng thay thế:	2.a Thay thế ở bước 2 (Thủ thư nhấn "Hủy"): 2.a.1 Hệ thống hủy lệnh, tài khoản vẫn hoạt động.
Ngoại lệ:	Không có.
Điều kiện kết thúc:	Tài khoản bị khóa, độc giả không thể đăng nhập vào hệ thống.
Ghi chú:	Use Case kế thừa từ Quản lý tài khoản độc giả.

2.4.7 Kịch bản Use Case: Mở khóa tài khoản

Bảng 32: Đặc tả use case Mở khóa tài khoản

Tên Use Case:	Mở khóa tài khoản
Mô tả:	Use Case cho phép Thủ thư khôi phục lại quyền đăng nhập cho một tài khoản độc giả đã bị khóa trước đó.
Tác nhân:	Thủ thư (Tác nhân chính).
Mức:	Chi tiết
Kích hoạt:	Thủ thư chọn một tài khoản đang bị khóa và nhấn "Mở khóa".

Điều kiện tiên quyết:	Tài khoản đang ở trạng thái "Đã khóa".
Chuỗi sự kiện chính:	1. Thủ thư tìm và chọn tài khoản bị khóa. 2. Nhấn nút "Mở khóa tài khoản". 3. Hệ thống hiển thị hộp thoại xác nhận. 4. Thủ thư chọn "Đồng ý". 5. Hệ thống chuyển trạng thái tài khoản sang "Đang hoạt động". 6. Hệ thống thông báo mở khóa thành công.
Luồng thay thế:	4.a Thay thế ở bước 4 (Thủ thư nhấn "Hủy"): 4.a.1 Hệ thống hủy lệnh, tài khoản giữ nguyên trạng thái khóa.
Ngoại lệ:	Không có.
Điều kiện kết thúc:	Tài khoản hoạt động trở lại, độc giả có thể đăng nhập bình thường.
Ghi chú:	Use Case kế thừa từ Quản lý tài khoản độc giả.

2.4.8 Kịch bản Use Case: Đặt lại mật khẩu

Bảng 33: Đặc tả use case Đặt lại mật khẩu

Tên Use Case:	Đặt lại mật khẩu
Mô tả:	Use Case cho phép Thủ thư cấp lại một mật khẩu mới (hoặc mật khẩu mặc định) cho tài khoản độc giả khi có yêu cầu từ phía độc giả (do quên mật khẩu).
Tác nhân:	Thủ thư (Tác nhân chính), Độc giả (Tác nhân phụ - người đưa ra yêu cầu).
Mức:	Chi tiết
Kích hoạt:	Khi có yêu cầu của độc giả, Thủ thư tra cứu tài khoản tương ứng và chọn chức năng "Đặt lại mật khẩu".
Điều kiện tiên quyết:	Thủ thư đã đăng nhập hệ thống.

	Tài khoản độc giả tồn tại trên hệ thống và Thủ thư đã xác minh đúng danh tính độc giả.
Chuỗi sự kiện chính:	1. Thủ thư chọn tài khoản của độc giả có yêu cầu. 2. Thủ thư nhấn nút "Đặt lại mật khẩu". 3. Hệ thống hiển thị hộp thoại xác nhận việc khôi phục mật khẩu về dạng mặc định (hoặc sinh mật khẩu ngẫu nhiên). 4. Thủ thư nhấn "Xác nhận". 5. Hệ thống mã hóa và lưu mật khẩu mới vào cơ sở dữ liệu. 6. Hệ thống hiển thị thông báo thành công và hiển thị mật khẩu mới (hoặc tự động gửi email cho độc giả). 7. Thủ thư thông báo lại mật khẩu mới cho độc giả.
Luồng thay thế:	4.a Thay thế ở bước 4 (Thủ thư nhấn "Hủy"): 4.a.1 Hệ thống đóng hộp thoại, mật khẩu cũ được giữ nguyên.
Ngoại lệ:	5.a Ngoại lệ ở bước 5 (Lỗi hệ thống gửi email tự động): 5.a.1 Hệ thống thông báo không thể gửi email đến độc giả. 5.a.2 Hệ thống yêu cầu Thủ thư tự cung cấp mật khẩu trực tiếp cho độc giả.
Điều kiện kết thúc:	Tài khoản của độc giả được cập nhật mật khẩu mới thành công để đăng nhập.
Ghi chú:	Use Case kế thừa từ Quản lý tài khoản độc giả. Hành động này chỉ thực hiện khi có yêu cầu trực tiếp từ độc giả (như ghi chú trên biểu đồ).

2.5 Đặc tả các use case phân rã của quản lý sách

2.5.1 Kịch bản Use Case Quản lý đầu sách

Bảng 34: Đặc tả use case Quản lý đầu sách

Tên Use Case:	Quản lý đầu sách
Mô tả:	Use Case cho phép Thủ thư thực hiện các nghiệp vụ quản lý danh mục sách chung (đầu sách), bao

	gồm các chức năng: thêm mới, cập nhật thông tin, xóa và tra cứu các đầu sách trong hệ thống.
Tác nhân:	Thủ thư (Tác nhân chính).
Mức:	Chi tiết
Kích hoạt:	Thủ thư truy cập vào phân hệ Quản lý sách và chọn chức năng Quản lý đầu sách.
Điều kiện tiên quyết:	Thủ thư đã đăng nhập vào hệ thống. Tài khoản của Thủ thư được cấp quyền quản lý thư mục/đầu sách.
Chuỗi sự kiện chính:	1. Thủ thư chọn chức năng "Quản lý đầu sách". 2. Hệ thống hiển thị danh sách các đầu sách hiện có và thanh công cụ (Thêm, Cập nhật, Xóa, Tra cứu). 3. Thủ thư chọn "Thêm đầu sách mới". 4. Hệ thống hiển thị biểu mẫu nhập thông tin đầu sách (Tên sách, Tác giả, Thể loại, Nhà xuất bản, v.v.). 5. Thủ thư nhập đầy đủ thông tin và nhấn "Lưu". 6. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu. 7. Hệ thống lưu thông tin vào cơ sở dữ liệu. 8. Hệ thống thông báo thành công và làm mới danh sách đầu sách hiển thị.
Luồng thay thế:	3.a Thay thế ở bước 3 (Thủ thư chọn "Cập nhật"): 3.a.1 Thủ thư chọn một đầu sách có sẵn và nhấn "Cập nhật". 3.a.2 Hệ thống hiển thị biểu mẫu với thông tin hiện tại của đầu sách. 3.a.3 Thủ thư chỉnh sửa thông tin và nhấn "Lưu". 3.a.4 Hệ thống lưu thay đổi và quay lại bước 8 của luồng chính. 3.b Thay thế ở bước 3 (Thủ thư chọn "Xóa"):

	3.b.1 Thủ thư chọn một đầu sách và nhấn "Xóa". 3.b.2 Hệ thống hiển thị hộp thoại yêu cầu xác nhận. 3.b.3 Thủ thư chọn "Đồng ý". 3.b.4 Hệ thống thực hiện xóa (hoặc ẩn) đầu sách và quay lại bước 8 của luồng chính. 3.c Thay thế ở bước 3 (Thủ thư chọn "Tra cứu"): 3.c.1 Thủ thư nhập từ khóa (Tên sách, Tác giả...) vào ô tìm kiếm và nhấn "Tìm". 3.c.2 Hệ thống lọc cơ sở dữ liệu và hiển thị kết quả tương ứng lên màn hình.
Ngoại lệ:	6.a Ngoại lệ ở bước 6 (Bỏ trống thông tin bắt buộc khi thêm/sửa): 6.a.1 Hệ thống thông báo lỗi yêu cầu điền đầy đủ các thông tin bắt buộc. 6.a.2 Hệ thống yêu cầu Thủ thư bổ sung dữ liệu. 3.b.4.a Ngoại lệ ở luồng thay thế 3.b (Đầu sách đang có bản sách vật lý): 3.b.4.a.1 Hệ thống kiểm tra và phát hiện ràng buộc dữ liệu (vẫn còn bản sách liên kết). 3.b.4.a.2 Hệ thống báo lỗi không thể xóa và từ chối thao tác.
Điều kiện kết thúc:	Các thao tác thêm, cập nhật, xóa hoặc tra cứu đầu sách được thực hiện và lưu trữ thành công vào hệ thống.
Ghi chú:	Đầu sách lưu trữ thông tin chung của một tác phẩm. Các nghiệp vụ liên quan đến cuốn sách vật lý thực tế được thực hiện ở Use Case Quản lý bản sách.

2.5.2 Kịch bản Use Case Quản lý bản sách

Bảng 35: Đặc tả use case Quản lý bản sách

Tên Use Case:	Quản lý bản sách
Mô tả:	Use Case cho phép Thủ thư quản lý các cuốn sách vật lý cụ thể (bản sách) thuộc một đầu sách, bao gồm: thêm bản sách mới, cập nhật tình trạng, xóa bản sách và tra cứu theo mã cá biệt/mã vạch.
Tác nhân:	Thủ thư (Tác nhân chính).
Mức:	Chi tiết
Kích hoạt:	Thủ thư chọn một đầu sách cụ thể và truy cập vào danh sách Quản lý bản sách của đầu sách đó.
Điều kiện tiên quyết:	Thủ thư đã đăng nhập vào hệ thống. Đầu sách tương ứng đã tồn tại trong cơ sở dữ liệu hệ thống.
Chuỗi sự kiện chính:	1. Thủ thư chọn chức năng "Quản lý bản sách" của một đầu sách. 2. Hệ thống hiển thị danh sách các bản sách hiện tại của đầu sách đó (gồm Mã cá biệt, Tình trạng, Vị trí kệ). 3. Thủ thư chọn "Thêm bản sách mới". 4. Hệ thống hiển thị biểu mẫu nhập mã cá biệt/mã vạch, vị trí kệ sách và tình trạng sách (Mới, Cũ, Hư hỏng...). 5. Thủ thư nhập hoặc quét mã vạch và nhấn "Lưu". 6. Hệ thống kiểm tra sự tồn tại của mã cá biệt trong hệ thống. 7. Hệ thống lưu thông tin bản sách mới vào cơ sở dữ liệu. 8. Hệ thống thông báo thành công và tải lại danh sách bản sách.
Luồng thay thế:	3.a Thay thế ở bước 3 (Thủ thư chọn "Cập nhật"): 3.a.1 Thủ thư chọn một bản sách và nhấn "Cập nhật".

	3.a.2 Hệ thống hiển thị biểu mẫu tình trạng hiện tại. 3.a.3 Thủ thư chỉnh sửa (Ví dụ: đổi tình trạng từ Mới sang Hư hỏng) và nhấn "Lưu". 3.a.4 Hệ thống lưu thay đổi và tiến đến bước 8. 3.b Thay thế ở bước 3 (Thủ thư chọn "Xóa"): 3.b.1 Thủ thư chọn một bản sách (Ví dụ: sách bị mất hoặc đem thanh lý) và nhấn "Xóa". 3.b.2 Hệ thống yêu cầu xác nhận. 3.b.3 Thủ thư xác nhận "Đồng ý". 3.b.4 Hệ thống xóa hoặc chuyển trạng thái thành "Đã thanh lý" và tiến đến bước 8. 3.c Thay thế ở bước 3 (Thủ thư chọn "Tra cứu"): 3.c.1 Thủ thư quét mã vạch hoặc nhập mã cá biệt vào ô tìm kiếm. 3.c.2 Hệ thống hiển thị chính xác bản sách cần tìm và tình trạng hiện tại của nó.
Ngoại lệ:	6.a Ngoại lệ ở bước 6 (Mã cá biệt bị trùng lặp): 6.a.1 Hệ thống phát hiện mã cá biệt vừa nhập đã tồn tại trên một bản sách khác. 6.a.2 Hệ thống báo lỗi và yêu cầu Thủ thư nhập hoặc quét lại một mã khác. 3.b.4.a Ngoại lệ ở luồng thay thế 3.b (Bản sách đang được độc giả mượn): 3.b.4.a.1 Hệ thống kiểm tra thấy trạng thái sách là "Đang mượn". 3.b.4.a.2 Hệ thống báo lỗi không thể xóa bản sách đang trong tay độc giả và hủy thao tác.
Điều kiện kết thúc:	Số lượng và tình trạng các bản sách vật lý được cập nhật chính xác vào hệ thống để phục vụ nghiệp vụ mượn/trả.

Ghi chú:	Mỗi bản sách bắt buộc phải có một mã cá biệt (mã vạch) duy nhất.

2.6 Đặc tả các use case phân ra của quản lý tài khoản

2.6.1 Kịch bản Use Case Xem danh sách tài khoản

Bảng 36: Đặc tả use case Xem danh sách tài khoản

Tên Use Case:	Xem danh sách tài khoản
Mô tả:	Use Case cho phép Quản trị viên xem toàn bộ danh sách các tài khoản người dùng (độc giả, thủ thư, quản trị viên khác) hiện có trên hệ thống thư viện.
Tác nhân:	Quản trị viên (Tác nhân chính).
Mức:	Chi tiết
Kích hoạt:	Quản trị viên truy cập vào phân hệ Quản lý tài khoản và chọn chức năng xem danh sách.
Điều kiện tiên quyết:	Quản trị viên đã đăng nhập thành công vào hệ thống. Tài khoản có quyền quản trị hệ thống.
Chuỗi sự kiện chính:	1. Quản trị viên chọn menu "Quản lý tài khoản" hoặc "Danh sách tài khoản". 2. Hệ thống truy xuất dữ liệu danh sách tài khoản từ cơ sở dữ liệu. 3. Hệ thống hiển thị danh sách tài khoản lên màn hình (bao gồm các thông tin cơ bản: Tên đăng nhập, Họ tên, Vai trò, Trạng thái). 4. Quản trị viên xem thông tin danh sách tài khoản.
Luồng thay thế:	Không có.
Ngoại lệ:	2.a Ngoại lệ xảy ra ở bước 2 (Lỗi kết nối cơ sở dữ liệu): 2.a.1 Hệ thống hiển thị thông báo lỗi không thể tải danh sách tài khoản.

	2.a.2 Hệ thống yêu cầu tải lại trang.
Điều kiện kết thúc:	Hệ thống hiển thị thành công danh sách các tài khoản hiện có.
Ghi chú:	Hệ thống có thể cung cấp thêm công cụ tìm kiếm, lọc và phân trang ở màn hình này để Quản trị viên dễ dàng tra cứu.

2.6.2 Kịch bản Use Case Thêm tài khoản

Bảng 37: Đặc tả use case Thêm tài khoản

Tên Use Case:	Thêm tài khoản
Mô tả:	Use Case cho phép Quản trị viên tạo lập một tài khoản mới cho người dùng trên hệ thống.
Tác nhân:	Quản trị viên (Tác nhân chính).
Mức:	Chi tiết
Kích hoạt:	Quản trị viên chọn chức năng "Thêm tài khoản" từ màn hình quản lý tài khoản.
Điều kiện tiên quyết:	Quản trị viên đã đăng nhập và đang ở trang Quản lý tài khoản.
Chuỗi sự kiện chính:	1. Quản trị viên nhấn nút "Thêm tài khoản mới". 2. Hệ thống hiển thị biểu mẫu nhập thông tin tài khoản (Tên đăng nhập, Mật khẩu, Họ tên, Email, Vai trò...). 3. Quản trị viên điền đầy đủ các thông tin bắt buộc vào biểu mẫu. 4. Quản trị viên nhấn nút "Lưu" (hoặc "Tạo tài khoản"). 5. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu và sự tồn tại của tên đăng nhập/email. 6. Hệ thống tạo tài khoản mới và lưu vào cơ sở dữ liệu. 7. Hệ thống thông báo tạo tài khoản thành công và quay lại màn hình danh sách.

Luồng thay thế:	4.a Thay thế xảy ra ở bước 4 (Quản trị viên chọn "Hủy"): 4.a.1 Hệ thống đóng biểu mẫu. 4.a.2 Hệ thống quay lại màn hình danh sách tài khoản mà không lưu dữ liệu.
Ngoại lệ:	5.a Ngoại lệ xảy ra ở bước 5 (Tên đăng nhập hoặc Email đã tồn tại): 5.a.1 Hệ thống thông báo lỗi tài khoản hoặc email đã được sử dụng. 5.a.2 Hệ thống giữ nguyên biểu mẫu và yêu cầu Quản trị viên nhập tên/email khác. 5.b Ngoại lệ xảy ra ở bước 5 (Bỏ trống thông tin bắt buộc): 5.b.1 Hệ thống báo lỗi và bôi đỏ các trường bắt buộc chưa nhập. 5.b.2 Hệ thống yêu cầu Quản trị viên bổ sung thông tin.
Điều kiện kết thúc:	Tài khoản mới được tạo thành công và xuất hiện trong danh sách tài khoản của hệ thống.
Ghi chú:	Không có.

2.6.3 Kịch bản Use Case Phân quyền tài khoản

Bảng 38: Đặc tả use case Phân quyền tài khoản

Tên Use Case:	Phân quyền tài khoản
Mô tả:	Use Case cho phép Quản trị viên thiết lập hoặc thay đổi vai trò/quyền hạn của một tài khoản cụ thể (ví dụ: nâng cấp từ Độc giả lên Thủ thư).
Tác nhân:	Quản trị viên (Tác nhân chính).
Mức:	Chi tiết
Kích hoạt:	Quản trị viên chọn một tài khoản cụ thể và nhấn chức năng "Phân quyền" (hoặc "Đổi vai trò").

Điều kiện tiên quyết:	Quản trị viên đang ở màn hình danh sách tài khoản hoặc chi tiết tài khoản. Tài khoản cần phân quyền phải tồn tại trên hệ thống.
Chuỗi sự kiện chính:	1. Quản trị viên chọn tài khoản cần thay đổi quyền và nhấn nút "Phân quyền". 2. Hệ thống hiển thị biểu mẫu/cửa sổ cập nhật vai trò hiện tại của tài khoản đó. 3. Quản trị viên chọn vai trò mới từ danh sách thả xuống (Ví dụ: Độc giả, Thủ thư, Quản trị viên). 4. Quản trị viên nhấn "Cập nhật". 5. Hệ thống kiểm tra và lưu thay đổi vào cơ sở dữ liệu. 6. Hệ thống hiển thị thông báo phân quyền thành công và tải lại danh sách tài khoản.
Luồng thay thế:	4.a Thay thế xảy ra ở bước 4 (Quản trị viên chọn "Hủy"): 4.a.1 Hệ thống đóng cửa sổ phân quyền. 4.a.2 Quá trình kết thúc, không có thay đổi nào được lưu.
Ngoại lệ:	5.a Ngoại lệ xảy ra ở bước 5 (Quản trị viên tự hạ quyền của chính mình khi đang là Quản trị viên duy nhất): 5.a.1 Hệ thống cảnh báo không thể thực hiện thao tác do hệ thống cần ít nhất 1 Quản trị viên. 5.a.2 Hệ thống hủy bỏ thao tác cập nhật.
Điều kiện kết thúc:	Tài khoản được cập nhật quyền hạn mới thành công.
Ghi chú:	Việc thay đổi quyền có thể yêu cầu tài khoản bị thay đổi phải đăng nhập lại để cập nhật giao diện và chức năng tương ứng.

2.6.4 Kịch bản Use Case Khóa tài khoản

Bảng 39: Đặc tả use case Khóa tài khoản

Tên Use Case:	Khóa tài khoản
Mô tả:	Use Case cho phép Quản trị viên đình chỉ/tạm khóa hoạt động của một tài khoản (do vi phạm nội quy, nghỉ việc, v.v.).
Tác nhân:	Quản trị viên (Tác nhân chính).
Mức:	Chi tiết
Kích hoạt:	Quản trị viên chọn một tài khoản đang hoạt động và nhấn nút "Khóa".
Điều kiện tiên quyết:	Tài khoản cần khóa đang ở trạng thái "Đang hoạt động". Quản trị viên đang ở màn hình danh sách tài khoản.
Chuỗi sự kiện chính:	1. Quản trị viên chọn tài khoản muốn khóa và nhấn nút "Khóa tài khoản". 2. Hệ thống hiển thị hộp thoại xác nhận (Hỏi Quản trị viên có chắc chắn muốn khóa và có thể yêu cầu nhập lý do). 3. Quản trị viên xác nhận "Đồng ý". 4. Hệ thống cập nhật trạng thái của tài khoản thành "Đã khóa" trong cơ sở dữ liệu. 5. Hệ thống thông báo khóa tài khoản thành công. 6. Hệ thống cập nhật lại danh sách tài khoản hiển thị.
Luồng thay thế:	3.a Thay thế xảy ra ở bước 3 (Quản trị viên chọn "Hủy"): 3.a.1 Hệ thống đóng hộp thoại xác nhận. 3.a.2 Hủy bỏ thao tác khóa, tài khoản giữ nguyên trạng thái.

Ngoại lệ:	Không có (nếu tài khoản đã bị xóa hoặc khóa trước đó, nút "Khóa" thường sẽ bị ẩn).
Điều kiện kết thúc:	Tài khoản bị chuyển sang trạng thái khóa, người dùng sở hữu tài khoản này sẽ không thể đăng nhập vào hệ thống.
Ghi chú:	Nên ngăn chặn Quản trị viên khóa chính tài khoản mà họ đang sử dụng để đăng nhập.

2.6.5 Kịch bản Use Case Mở khóa tài khoản

Bảng 40: Đặc tả use case Mở khóa tài khoản

Tên Use Case:	Mở khóa tài khoản
Mô tả:	Use Case cho phép Quản trị viên khôi phục trạng thái hoạt động cho một tài khoản trước đó đã bị khóa.
Tác nhân:	Quản trị viên (Tác nhân chính).
Mức:	Chi tiết
Kích hoạt:	Quản trị viên chọn một tài khoản đang bị khóa và nhấn nút "Mở khóa".
Điều kiện tiên quyết:	Tài khoản cần xử lý đang ở trạng thái "Đã khóa". Quản trị viên đang ở màn hình danh sách tài khoản.
Chuỗi sự kiện chính:	1. Quản trị viên lọc/tìm kiếm và chọn tài khoản đang bị khóa. 2. Quản trị viên nhấn nút "Mở khóa tài khoản". 3. Hệ thống hiển thị hộp thoại xác nhận thao tác mở khóa. 4. Quản trị viên xác nhận "Đồng ý". 5. Hệ thống cập nhật trạng thái của tài khoản thành "Đang hoạt động" trong cơ sở dữ liệu. 6. Hệ thống thông báo mở khóa tài khoản thành công.

	7. Hệ thống cập nhật lại danh sách tài khoản hiển thị.
Luồng thay thế:	4.a Thay thế xảy ra ở bước 4 (Quản trị viên chọn "Hủy"): 4.a.1 Hệ thống đóng hộp thoại xác nhận. 4.a.2 Hủy bỏ thao tác, tài khoản vẫn giữ trạng thái khóa.
Ngoại lệ:	Không có.
Điều kiện kết thúc:	Tài khoản trở lại trạng thái hoạt động bình thường, người dùng có thể dùng tài khoản này để đăng nhập hệ thống.
Ghi chú:	Không có.

2.7 Đặc tả các use case phân rã của quản lý yêu cầu mượn

2.7.1 Kịch bản Use case "Xem danh sách yêu cầu mượn"

Bảng 41: Đặc tả use case Xem danh sách yêu cầu mượn

Tên Use case:	Xem danh sách yêu cầu mượn
Mô Tả:	- Cho phép thủ thư xem danh sách các yêu cầu mượn sách do bạn đọc gửi lên hệ thống, tìm kiếm và xem chi tiết từng yêu cầu để phục vụ việc xử lý.
Tác nhân:	- Thủ thư
Mức:	- Chi tiết
Kích hoạt:	- Thủ thư chọn chức năng "Quản lý yêu cầu mượn" trên menu hệ thống.
Điều kiện tiên quyết:	- Thủ thư đã đăng nhập thành công vào hệ thống. - Thủ thư có quyền quản lý mượn sách.
Chuỗi sự kiện chính:	1. Thủ thư chọn chức năng "Quản lý yêu cầu mượn". 2. Hệ thống truy xuất và hiển thị danh sách yêu cầu mượn (Mã yêu cầu, Tên bạn đọc, Ngày gửi, Số lượng sách, Trạng thái), sắp xếp theo ngày gửi mới nhất. 3. Thủ thư nhập từ khóa (tên sách, mã sách, mã yêu cầu, tên bạn đọc) và nhấn "Tìm kiếm". 4. Hệ thống hiển thị danh sách các yêu cầu phù hợp với điều kiện tìm kiếm.

	5. Thủ thư chọn một yêu cầu trong danh sách. 6. Hệ thống hiển thị chi tiết yêu cầu (thông tin bạn đọc, danh sách sách muốn mượn, ngày hẹn nhận sách, trạng thái) cùng các thao tác "Kiểm tra tính hợp lệ" và "Duyệt".
Luồng thay thế:	3.a Thay thế xảy ra ở bước 3 (Thủ thư không tìm kiếm): 3.a.1 Thủ thư chọn trực tiếp một yêu cầu trong danh sách mặc định 3.a.2 Use case tiếp tục ở bước 5
Ngoại lệ:	2.a Ngoại lệ xảy ra ở bước 2 (Chưa có yêu cầu mượn nào): 2.a.1 Hệ thống thông báo "Hiện chưa có yêu cầu mượn nào" 2.a.2 Use case kết thúc
	4.a Ngoại lệ xảy ra ở bước 4 (Không tìm thấy kết quả phù hợp): 4.a.1 Hệ thống thông báo không tìm thấy yêu cầu mượn phù hợp 4.a.2 Hệ thống yêu cầu thủ thư nhập lại từ khóa tìm kiếm *.a Ngoại lệ xảy ra ở mọi bước (Lỗi kết nối cơ sở dữ liệu): *.a.1 Hệ thống thông báo lỗi kết nối và đề nghị thủ thư thử lại sau
Điều kiện kết thúc:	- Danh sách và chi tiết yêu cầu mượn được hiển thị cho thủ thư. Dữ liệu trong hệ thống không bị thay đổi.
Ghi chú:	- Đây là điểm bắt đầu để thực hiện các use case "Kiểm tra tính hợp lệ của yêu cầu" và "Duyệt yêu cầu mượn".

2.7.2 Kịch bản Use case “Kiểm tra tính hợp lệ của yêu cầu”

Bảng 42: Đặc tả use case Kiểm tra tính hợp lệ của yêu cầu

Tên Use case:	Kiểm tra tính hợp lệ của yêu cầu
Mô Tả:	- Cho phép thủ thư kiểm tra yêu cầu mượn có đáp ứng quy định mượn sách của thư viện (thẻ thư viện còn hiệu lực, không vi phạm, không vượt hạn mức mượn, sách còn sẵn sàng cho mượn) trước khi duyệt.
Tác nhân:	- Thủ thư
Mức:	- Chi tiết

Kích hoạt:	- Thủ thư chọn chức năng "Kiểm tra tính hợp lệ" tại màn hình chi tiết yêu cầu mượn.
Điều kiện tiên quyết:	- Thủ thư đã đăng nhập thành công. - Thủ thư đã chọn một yêu cầu mượn có trạng thái "Chờ duyệt".
Chuỗi sự kiện chính:	1. Thủ thư chọn chức năng "Kiểm tra tính hợp lệ" tại chi tiết yêu cầu mượn. 2. Hệ thống kiểm tra thẻ thư viện của bạn đọc còn hiệu lực và không bị khóa. 3. Hệ thống kiểm tra bạn đọc không có sách mượn quá hạn và không còn nợ phí phạt. 4. Hệ thống kiểm tra tổng số sách đang mượn cộng với số sách trong yêu cầu không vượt quá hạn mức cho phép. 5. Hệ thống kiểm tra từng sách trong yêu cầu còn bản sẵn sàng cho mượn. 6. Hệ thống hiển thị kết quả "Hợp lệ" kèm chi tiết các tiêu chí đã kiểm tra. 7. Thủ thư xem kết quả và nhấn "Xác nhận". 8. Hệ thống cập nhật trạng thái yêu cầu thành "Đã kiểm tra - hợp lệ".
Luồng thay thế:	7.a Thay thế xảy ra ở bước 7 (Thủ thư muốn kiểm tra lại): 7.a.1 Thủ thư nhấn "Kiểm tra lại" 7.a.2 Use case quay lại bước 2
Ngoại lệ:	2.a Ngoại lệ xảy ra ở bước 2 (Thẻ thư viện hết hạn hoặc bị khóa): 2.a.1 Hệ thống thông báo thẻ không hợp lệ và hiển thị lý do 2.a.2 Hệ thống đánh dấu yêu cầu "Không hợp lệ" và đề nghị thủ thư từ chối yêu cầu 3.a Ngoại lệ xảy ra ở bước 3 (Bạn đọc có sách quá hạn hoặc nợ phí phạt): 3.a.1 Hệ thống thông báo danh sách sách quá hạn hoặc khoản phí phạt chưa thanh toán 3.a.2 Hệ thống đánh dấu yêu cầu "Không hợp lệ" và đề nghị thủ thư từ chối yêu cầu

	4.a Ngoại lệ xảy ra ở bước 4 (Vượt hạn mức mượn): 4.a.1 Hệ thống thông báo số sách đã vượt hạn mức cho phép 4.a.2 Thủ thư bớt số sách trong yêu cầu rồi use case quay lại bước 4, hoặc đánh dấu yêu cầu "Không hợp lệ" 5.a Ngoại lệ xảy ra ở bước 5 (Sách không còn bản sẵn sàng): 5.a.1 Hệ thống thông báo tên sách không còn bản cho mượn 5.a.2 Thủ thư loại sách đó khỏi yêu cầu rồi use case quay lại bước 5, hoặc đánh dấu yêu cầu "Không hợp lệ"
Điều kiện kết thúc:	- Yêu cầu mượn có kết quả kiểm tra ("Hợp lệ" hoặc "Không hợp lệ") kèm lý do được lưu vào hệ thống.
Ghi chú:	- Các quy định về thời hạn thẻ, hạn mức mượn và phí phạt được cấu hình theo quy định của thư viện.

2.7.3 Kịch bản Use case “Duyệt yêu cầu mượn”

Bảng 43: Đặc tả use case Duyệt yêu cầu mượn

Tên Use case:	Duyệt yêu cầu mượn
Mô Tả:	- Cho phép thủ thư duyệt hoặc từ chối yêu cầu mượn đã được kiểm tra, đồng thời thông báo kết quả cho bạn đọc.
Tác nhân:	- Thủ thư
Mức:	- Chi tiết
Kích hoạt:	- Thủ thư chọn chức năng "Duyệt" tại màn hình chi tiết yêu cầu mượn.
Điều kiện tiên quyết:	- Thủ thư đã đăng nhập thành công. - Yêu cầu mượn có trạng thái "Đã kiểm tra - hợp lệ".
Chuỗi sự kiện chính:	1. Thủ thư mở chi tiết yêu cầu mượn đã kiểm tra hợp lệ. 2. Thủ thư chọn chức năng "Duyệt". 3. Hệ thống hiển thị màn hình xác nhận duyệt (thông tin bạn đọc, danh sách sách, ngày mượn, hạn trả dự kiến) và ô nhập ghi chú. 4. Thủ thư kiểm tra thông tin và nhấn "Xác nhận". 5. Hệ thống cập nhật trạng thái yêu cầu thành "Đã duyệt" và giữ chỗ các bản sách trong yêu cầu. 6. Hệ thống gửi thông báo duyệt thành công cho bạn đọc và hiển thị thông báo duyệt thành công cho thủ thư.

Luồng thay thế:	4.a Thay thế xảy ra ở bước 4 (Thủ thư từ chối yêu cầu): 4.a.1 Thủ thư nhấn "Từ chối" 4.a.2 Hệ thống yêu cầu nhập lý do từ chối 4.a.3 Thủ thư nhập lý do và nhấn "Xác nhận" 4.a.4 Hệ thống cập nhật trạng thái "Đã từ chối" và gửi thông báo kèm lý do cho bạn đọc
	4.b Thay thế xảy ra ở bước 4 (Thủ thư hủy thao tác): 4.b.1 Thủ thư nhấn "Hủy bỏ" 4.b.2 Hệ thống quay lại màn hình chi tiết yêu cầu, trạng thái yêu cầu không thay đổi
Ngoại lệ:	2.a Ngoại lệ xảy ra ở bước 2 (Yêu cầu chưa được kiểm tra hoặc không hợp lệ): 2.a.1 Hệ thống thông báo không thể duyệt yêu cầu này 2.a.2 Hệ thống đề nghị thủ thư thực hiện kiểm tra tính hợp lệ hoặc từ chối yêu cầu
	5.a Ngoại lệ xảy ra ở bước 5 (Sách vừa hết bản sẵn sàng): 5.a.1 Hệ thống thông báo sách không còn bản sẵn sàng cho mượn 5.a.2 Hệ thống yêu cầu thủ thư kiểm tra lại tính hợp lệ của yêu cầu 5.b Ngoại lệ xảy ra ở bước 5 (Yêu cầu đã được xử lý bởi thủ thư khác): 5.b.1 Hệ thống thông báo yêu cầu đã thay đổi trạng thái 5.b.2 Hệ thống làm mới màn hình chi tiết yêu cầu
Điều kiện kết thúc:	- Yêu cầu mượn được cập nhật trạng thái "Đã duyệt" hoặc "Đã từ chối" và bạn đọc đã được thông báo kết quả.
Ghi chú:	- Yêu cầu có trạng thái "Đã duyệt" là đầu vào của use case "Lập phiếu mượn sách".

2.7.4 Kịch bản Use case “In phiếu mượn”

Bảng 44: Đặc tả use case In phiếu mượn

Tên Use case:	In phiếu mượn
Mô Tả:	- Cho phép thủ thư in phiếu mượn đã lập để bạn đọc ký nhận và lưu hồ sơ.
Tác nhân:	- Thủ thư
Mức:	- Chi tiết

Kích hoạt:	- Thủ thư chọn chức năng "In phiếu mượn" sau khi lập phiếu hoặc từ danh sách phiếu mượn.
Điều kiện tiên quyết:	- Thủ thư đã đăng nhập thành công. - Phiếu mượn đã được lập trong hệ thống. - Máy in đã được kết nối và sẵn sàng.
Chuỗi sự kiện chính:	1. Thủ thư chọn phiếu mượn cần in. 2. Hệ thống hiển thị bản xem trước phiếu mượn (Mã phiếu, thông tin bạn đọc, danh sách sách, ngày mượn, hạn trả, thủ thư lập phiếu). 3. Thủ thư kiểm tra thông tin, chọn máy in, số bản in và nhấn "In". 4. Hệ thống gửi lệnh in đến máy in. 5. Máy in in phiếu mượn; hệ thống thông báo in thành công và ghi nhận lần in. 6. Thủ thư đưa phiếu cho bạn đọc ký nhận và kết thúc.
Luồng thay thế:	3.a Thay thế xảy ra ở bước 3 (Thủ thư xuất tệp PDF): 3.a.1 Thủ thư nhấn "Xuất PDF" 3.a.2 Hệ thống tạo tệp PDF phiếu mượn và cho phép thủ thư lưu về máy
	3.b Thay thế xảy ra ở bước 3 (Thủ thư hủy in): 3.b.1 Thủ thư nhấn "Hủy bỏ" 3.b.2 Hệ thống đóng bản xem trước và quay lại màn hình trước đó
Ngoại lệ:	4.a Ngoại lệ xảy ra ở bước 4 (Không kết nối được máy in): 4.a.1 Hệ thống thông báo không tìm thấy hoặc không kết nối được máy in 4.a.2 Hệ thống yêu cầu thủ thư kiểm tra máy in và chọn lại, hoặc hủy in
	5.a Ngoại lệ xảy ra ở bước 5 (Lỗi trong quá trình in): 5.a.1 Hệ thống thông báo in không thành công (ví dụ: hết giấy, kẹt giấy) 5.a.2 Hệ thống cho phép thủ thư in lại hoặc hủy in
Điều kiện kết thúc:	- Phiếu mượn được in (hoặc xuất PDF) và lần in được ghi nhận. Thông tin phiếu mượn không bị thay đổi.
Ghi chú:	- Phiếu mượn in ra có chữ ký của thủ thư và bạn đọc.

2.7.5 Kịch bản Use case “Lập phiếu mượn sách”

Bảng 45: Đặc tả use case Lập phiếu mượn sách

Tên Use case:	Lập phiếu mượn sách
Mô Tả:	- Cho phép thủ thư lập phiếu mượn từ yêu cầu đã được duyệt khi bạn đọc đến nhận sách, ghi nhận việc mượn và cập nhật tình trạng sách.
Tác nhân:	- Thủ thư
Mức:	- Chi tiết
Kích hoạt:	- Thủ thư chọn chức năng "Lập phiếu mượn" tại yêu cầu mượn đã duyệt khi bạn đọc đến nhận sách.
Điều kiện tiên quyết:	- Thủ thư đã đăng nhập thành công. - Yêu cầu mượn có trạng thái "Đã duyệt". - Bạn đọc đến thư viện nhận sách và xuất trình thẻ thư viện.
Chuỗi sự kiện chính:	1. Thủ thư chọn yêu cầu mượn đã duyệt và chọn chức năng "Lập phiếu mượn". 2. Hệ thống tự động điền thông tin phiếu (bạn đọc, danh sách sách, ngày mượn là ngày hiện tại, hạn trả theo quy định). 3. Thủ thư đối chiếu thẻ thư viện của bạn đọc và quét mã vạch từng cuốn sách thực tế. 4. Hệ thống xác nhận mã sách khớp với danh sách trong yêu cầu. 5. Thủ thư kiểm tra thông tin phiếu và nhấn "Lưu phiếu". 6. Hệ thống sinh mã phiếu, lưu phiếu mượn, cập nhật trạng thái sách thành "Đang được mượn", cập nhật số sách bạn đọc đang mượn và trạng thái yêu cầu thành "Đã lập phiếu". 7. Hệ thống thông báo lập phiếu thành công và hỏi thủ thư có muốn in phiếu mượn không. 8. Thủ thư chọn "In phiếu" (thực hiện use case "In phiếu mượn").
Luồng thay thế:	3.a Thay thế xảy ra ở bước 3 (Thủ thư điều chỉnh thông tin phiếu): 3.a.1 Thủ thư sửa hạn trả hoặc bỏ bớt sách trong phiếu (trong phạm vi quy định) 3.a.2 Use case tiếp tục ở bước 4 5.a Thay thế xảy ra ở bước 5 (Thủ thư hủy lập phiếu): 5.a.1 Thủ thư nhấn "Hủy bỏ" 5.a.2 Hệ thống không lưu phiếu và quay lại màn hình chi tiết yêu cầu

	8.a Thay thế xảy ra ở bước 8 (Thủ thư không in phiếu): 8.a.1 Thủ thư chọn "Không" 8.a.2 Hệ thống quay lại danh sách yêu cầu mượn
Ngoại lệ:	2.a Ngoại lệ xảy ra ở bước 2 (Yêu cầu đã quá hạn nhận sách): 2.a.1 Hệ thống thông báo yêu cầu đã quá thời hạn giữ chỗ 2.a.2 Hệ thống đề nghị thủ thư kiểm tra và duyệt lại yêu cầu 4.a Ngoại lệ xảy ra ở bước 4 (Mã sách không khớp): 4.a.1 Hệ thống thông báo mã sách không có trong yêu cầu 4.a.2 Hệ thống yêu cầu thủ thư quét lại đúng sách
	6.a Ngoại lệ xảy ra ở bước 6 (Lỗi khi lưu phiếu): 6.a.1 Hệ thống thông báo lưu phiếu không thành công, dữ liệu không bị thay đổi 6.a.2 Hệ thống yêu cầu thủ thư thử lại
Điều kiện kết thúc:	- Phiếu mượn được lưu, sách chuyển sang trạng thái "Đang được mượn" và yêu cầu mượn có trạng thái "Đã lập phiếu".
Ghi chú:	- Hạn trả và hạn mức mượn theo quy định của thư viện.

2.8 Đặc tả các use case phân rã của tra cứu sách

2.8.1 Kịch bản Use Case: Tra cứu sách theo tên

Bảng 46: Đặc tả use case Tra cứu sách theo tên

Tên Use Case:	Tra cứu sách theo tên
Mô tả:	Use Case cho phép độc giả tìm kiếm các tài liệu, sách trong thư viện dựa trên từ khóa là tên sách (nhan đề).
Tác nhân:	Độc giả (Tác nhân chính).
Mức:	Chi tiết
Kích hoạt:	Độc giả truy cập vào trang tra cứu và chọn tiêu chí tìm kiếm là "Tên sách".

Điều kiện tiên quyết:	Hệ thống quản lý thư viện đang hoạt động bình thường. (Độc giả có thể không cần đăng nhập nếu thư viện cho phép tra cứu công khai).
Chuỗi sự kiện chính:	1. Độc giả chọn tiêu chí tra cứu là "Tên sách". 2. Độc giả nhập từ khóa tên sách vào ô tìm kiếm. 3. Độc giả nhấn nút "Tìm kiếm" (hoặc Enter). 4. Hệ thống tiếp nhận từ khóa và truy vấn cơ sở dữ liệu. 5. Hệ thống trả về và hiển thị danh sách các đầu sách có tên khớp hoặc gần đúng với từ khóa.
Luồng thay thế:	Không có.
Ngoại lệ:	5.a Ngoại lệ xảy ra ở bước 5 (Không tìm thấy kết quả): 5.a.1 Hệ thống không tìm thấy sách nào khớp với từ khóa. 5.a.2 Hệ thống hiển thị thông báo: "Không tìm thấy cuốn sách nào phù hợp với từ khóa của bạn". 5.a.3 Hệ thống gợi ý độc giả kiểm tra lại chính tả hoặc thử từ khóa khác.
Điều kiện kết thúc:	Hệ thống hiển thị kết quả tìm kiếm theo tên sách hoặc thông báo không tìm thấy kết quả.
Ghi chú:	Đây là Use Case kế thừa từ Use Case tổng quát "Tra cứu sách".

2.8.2 Kịch bản Use Case: Tra cứu sách theo tác giả

Bảng 47: Đặc tả use case Tra cứu sách theo tác giả

Tên Use Case:	Tra cứu sách theo tác giả
Mô tả:	Use Case cho phép độc giả tìm kiếm danh sách các cuốn sách được viết bởi một tác giả cụ thể.
Tác nhân:	Độc giả (Tác nhân chính).
Mức:	Chi tiết
Kích hoạt:	Độc giả truy cập vào trang tra cứu và chọn tiêu chí tìm kiếm là "Tác giả".

Điều kiện tiên quyết:	Hệ thống quản lý thư viện đang hoạt động bình thường.
Chuỗi sự kiện chính:	1. Độc giả chọn tiêu chí tra cứu là "Tác giả". 2. Độc giả nhập tên tác giả (hoặc bút danh) vào ô tìm kiếm. 3. Độc giả nhấn nút "Tìm kiếm". 4. Hệ thống tiếp nhận từ khóa và truy vấn cơ sở dữ liệu theo trường tác giả. 5. Hệ thống hiển thị danh sách các đầu sách do tác giả đó sáng tác.
Luồng thay thế:	Không có.
Ngoại lệ:	5.a Ngoại lệ xảy ra ở bước 5 (Không tìm thấy kết quả): 5.a.1 Hệ thống không tìm thấy tác giả hoặc sách của tác giả này. 5.a.2 Hệ thống hiển thị thông báo: "Không tìm thấy kết quả phù hợp".
Điều kiện kết thúc:	Hệ thống hiển thị kết quả tìm kiếm sách theo tác giả tương ứng.
Ghi chú:	Đây là Use Case kế thừa từ Use Case tổng quát "Tra cứu sách".

2.8.3 Kịch bản Use Case: Tra cứu sách theo năm xuất bản

Bảng 48: Đặc tả use case Tra cứu sách theo năm xuất bản

Tên Use Case:	Tra cứu sách theo năm xuất bản
Mô tả:	Use Case cho phép độc giả tìm kiếm các cuốn sách được phát hành trong một năm hoặc một giai đoạn cụ thể.
Tác nhân:	Độc giả (Tác nhân chính).
Mức:	Chi tiết
Kích hoạt:	Độc giả truy cập vào trang tra cứu và chọn tiêu chí tìm kiếm là "Năm xuất bản".
Điều kiện tiên quyết:	Hệ thống quản lý thư viện đang hoạt động.

Chuỗi sự kiện chính:	1. Độc giả chọn tiêu chí tra cứu là "Năm xuất bản". 2. Độc giả nhập số năm (ví dụ: 2023) hoặc chọn mốc năm từ danh sách gợi ý. 3. Độc giả nhấn nút "Tìm kiếm". 4. Hệ thống đối chiếu năm xuất bản trong cơ sở dữ liệu. 5. Hệ thống hiển thị danh sách sách được xuất bản trong năm đó.
Luồng thay thế:	Không có.
Ngoại lệ:	2.a Ngoại lệ xảy ra ở bước 2 (Nhập sai định dạng năm): 2.a.1 Độc giả nhập chữ cái hoặc ký tự đặc biệt vào ô năm xuất bản. 2.a.2 Hệ thống báo lỗi "Vui lòng nhập năm bằng số hợp lệ" và chặn thao tác tìm kiếm. 5.a Ngoại lệ xảy ra ở bước 5 (Không tìm thấy kết quả): 5.a.1 Không có sách nào xuất bản vào năm được yêu cầu. 5.a.2 Hệ thống thông báo không có dữ liệu phù hợp.
Điều kiện kết thúc:	Kết quả tìm kiếm theo năm xuất bản được hiển thị thành công.
Ghi chú:	Đây là Use Case kế thừa từ Use Case tổng quát "Tra cứu sách".

2.8.4 Kịch bản Use Case: Tra cứu sách theo thể loại

Bảng 49: Đặc tả use case Tra cứu sách theo thể loại

Tên Use Case:	Tra cứu sách theo thể loại
Mô tả:	Use Case cho phép độc giả duyệt và tìm kiếm sách dựa trên các danh mục phân loại hoặc chủ đề (ví dụ: Văn học, Khoa học, Tiểu thuyết...).
Tác nhân:	Độc giả (Tác nhân chính).
Mức:	Chi tiết

Kích hoạt:	Độc giả truy cập trang tra cứu và chọn tiêu chí "Thể loại".
Điều kiện tiên quyết:	Hệ thống hoạt động bình thường và danh mục thể loại đã được thiết lập.
Chuỗi sự kiện chính:	1. Độc giả chọn tiêu chí tra cứu là "Thể loại". 2. Hệ thống hiển thị danh sách (dropdown/combo-box) các thể loại hiện có. 3. Độc giả chọn một thể loại mong muốn và nhấn "Tìm kiếm". 4. Hệ thống truy vấn danh sách đầu sách thuộc thể loại đã chọn. 5. Hệ thống hiển thị danh sách sách kết quả.
Luồng thay thế:	Không có.
Ngoại lệ:	5.a Ngoại lệ xảy ra ở bước 5 (Thể loại chưa có sách): 5.a.1 Thể loại được chọn hiện chưa có cuốn sách nào được cập nhật. 5.a.2 Hệ thống thông báo "Hiện chưa có sách thuộc thể loại này".
Điều kiện kết thúc:	Danh sách các cuốn sách thuộc thể loại tương ứng được hiển thị.
Ghi chú:	Đây là Use Case kế thừa từ Use Case tổng quát "Tra cứu sách".

2.8.5 Kịch bản Use Case: Xem chi tiết sách

Bảng 50: Đặc tả use case Xem chi tiết sách

Tên Use Case:	Xem chi tiết sách
Mô tả:	Use Case cho phép độc giả xem thông tin toàn diện về một cuốn sách cụ thể (bao gồm tóm tắt nội dung, số lượng bản sao hiện có, vị trí lưu trữ trên kệ, trạng thái mượn/trả...) sau khi đã tra cứu.
Tác nhân:	Độc giả (Tác nhân chính).
Mức:	Chi tiết

Kích hoạt:	Độc giả nhấn vào hình ảnh, tên sách hoặc nút "Xem chi tiết" của một cuốn sách trong danh sách kết quả tra cứu.
Điều kiện tiên quyết:	Độc giả đã thực hiện tra cứu sách thành công và đang xem danh sách kết quả.
Chuỗi sự kiện chính:	1. Độc giả chọn một cuốn sách cụ thể từ danh sách kết quả. 2. Hệ thống tiếp nhận yêu cầu và gửi mã đầu sách đến cơ sở dữ liệu. 3. Hệ thống truy xuất thông tin chi tiết (Mô tả, NXB, Số trang, Số lượng tồn, Vị trí kệ...). 4. Hệ thống chuyển hướng (hoặc mở hộp thoại popup) hiển thị giao diện chi tiết sách. 5. Độc giả xem thông tin.
Luồng thay thế:	5.a Thay thế xảy ra ở bước 5 (Quay lại danh sách): 5.a.1 Độc giả nhấn nút "Quay lại" hoặc đóng hộp thoại. 5.a.2 Hệ thống đưa độc giả về lại màn hình danh sách kết quả tra cứu trước đó.
Ngoại lệ:	3.a Ngoại lệ xảy ra ở bước 3 (Lỗi tải dữ liệu): 3.a.1 Cơ sở dữ liệu mất kết nối hoặc bản ghi sách đã bị quản trị viên xóa ngay lúc đó. 3.a.2 Hệ thống hiển thị thông báo lỗi "Không thể tải thông tin sách lúc này, sách có thể đã bị gỡ".
Điều kiện kết thúc:	Độc giả xem được đầy đủ thông tin chi tiết của cuốn sách đã chọn.
Ghi chú:	Đây là Use Case mở rộng (có quan hệ >) của Use Case "Tra cứu sách". Nó chỉ được kích hoạt một cách tùy chọn khi độc giả muốn đi sâu vào một kết quả cụ thể trong quá trình tra cứu.

2.9 Đặc tả các use case phân rã của xử lý trả sách

2.9.1 Kịch bản Use case "Kiểm tra tình trạng sách"

Bảng 51: Đặc tả use case Kiểm tra tình trạng sách

Tên Use case:	"Kiểm tra tình trạng sách"
Mô Tả:	- Cho phép thủ thư kiểm tra tình trạng thực tế của sách khi độc giả trả (nguyên vẹn, hư hỏng hoặc mất) và đối chiếu với thông tin phiếu mượn
Tác nhân:	- Thủ thư
Mức:	- Chi tiết
Kích hoạt:	- Độc giả mang sách đến quầy trả và thủ thư chọn chức năng "Xử lý trả sách".
Điều kiện tiên quyết:	- Thủ thư đã đăng nhập thành công vào hệ thống. - Độc giả có phiếu mượn còn hiệu lực chứa sách cần trả.
Chuỗi sự kiện chính:	1. Thủ thư chọn chức năng "Xử lý trả sách" từ menu chính. 2. Hệ thống hiển thị màn hình yêu cầu nhập mã sách hoặc mã thẻ độc giả. 3. Thủ thư quét hoặc nhập mã sách (hoặc mã thẻ độc giả) và chọn "Tìm kiếm". 4. Hệ thống truy xuất và hiển thị thông tin phiếu mượn (độc giả, tên sách, ngày mượn, hạn trả). 5. Thủ thư kiểm tra thực tế cuốn sách được trả. 6. Thủ thư chọn tình trạng sách "Nguyên vẹn" trong danh sách tình trạng (Nguyên vẹn, Hư hỏng, Mất). 7. Hệ thống hiển thị kết quả kiểm tra để thủ thư xem lại. 8. Thủ thư nhấn "Xác nhận". 9. Hệ thống lưu tình trạng sách và chuyển sang bước tính tiền phạt quá hạn.
Luồng thay thế:	4.a Thay thế xảy ra ở bước 4 (Độc giả trả nhiều cuốn sách): 4.a.1 Hệ thống hiển thị danh sách các sách độc giả đang mượn 4.a.2 Thủ thư chọn từng cuốn sách cần trả 4.a.3 Hệ thống quay lại bước 5 để kiểm tra lần lượt từng cuốn
	6.a Thay thế xảy ra ở bước 6 (Sách bị hư hỏng hoặc mất): 6.a.1 Thủ thư chọn tình trạng "Hư hỏng" hoặc "Mất" 6.a.2 Hệ thống kích hoạt use case "Lập biên bản xử lý sách mất hoặc hỏng" 6.a.3 Sau khi lập biên bản xong, hệ thống quay lại bước 7
Ngoại lệ:	3.a Ngoại lệ xảy ra ở bước 3 (Mã sách hoặc mã thẻ không tồn tại): 3.a.1 Hệ thống thông báo không tìm thấy thông tin 3.a.2 Hệ thống yêu cầu thủ thư nhập lại hoặc hủy thao tác

	3.b Ngoại lệ xảy ra ở bước 3 (Sách không ở trạng thái đang mượn): 3.b.1 Hệ thống thông báo sách chưa được mượn hoặc đã được trả trước đó 3.b.2 Hệ thống quay lại bước 2
Điều kiện kết thúc:	- Tình trạng của sách đã được ghi nhận vào hệ thống.
Ghi chú:	- Use case "Lập biên bản xử lý sách mất hoặc hỏng" mở rộng (extend) use case này khi sách bị hư hỏng hoặc mất.

2.9.2 Kịch bản Use case "Lập biên bản xử lý sách mất hoặc hỏng"

Bảng 52: Đặc tả use case Lập biên bản xử lý sách mất hoặc hỏng

Tên Use case:	"Lập biên bản xử lý sách mất hoặc hỏng"
Mô Tả:	- Cho phép thủ thư lập biên bản ghi nhận và xử lý trường hợp sách bị mất hoặc hư hỏng khi độc giả trả sách
Tác nhân:	- Thủ thư
Mức:	- Chi tiết
Kích hoạt:	- Thủ thư chọn tình trạng sách là "Hư hỏng" hoặc "Mất" trong use case "Kiểm tra tình trạng sách".
Điều kiện tiên quyết:	- Thủ thư đã đăng nhập thành công vào hệ thống. - Sách đang kiểm tra được xác định là bị hư hỏng hoặc mất.
Chuỗi sự kiện chính:	1. Hệ thống hiển thị biểu mẫu biên bản với thông tin tự động điền (độc giả, tên sách, ngày mượn, ngày trả, tình trạng sách). 2. Thủ thư nhập mô tả mức độ hư hỏng hoặc nguyên nhân mất sách. 3. Thủ thư chọn hình thức xử lý (bồi thường bằng tiền hoặc đền sách mới cùng loại). 4. Hệ thống tính và hiển thị mức bồi thường theo quy định. 5. Thủ thư kiểm tra thông tin và nhấn "Lưu biên bản". 6. Hệ thống lưu biên bản, cập nhật trạng thái sách (Hư hỏng hoặc Mất) và thông báo lưu thành công. 7. Hệ thống hỏi có muốn in biên bản để độc giả ký xác nhận không. 8. Thủ thư chọn "In biên bản". 9. Hệ thống in biên bản và quay lại use case "Kiểm tra tình trạng sách".
	5.a Thay thế xảy ra ở bước 5 (Thủ thư hủy lập biên bản): 5.a.1 Thủ thư nhấn "Hủy"

Luồng thay thế:	5.a.2 Hệ thống hủy biên bản và quay lại use case "Kiểm tra tình trạng sách" để chọn lại tình trạng
	8.a Thay thế xảy ra ở bước 8 (Không in biên bản): 8.a.1 Thủ thư chọn "Không in" 8.a.2 Hệ thống quay lại use case "Kiểm tra tình trạng sách"
Ngoại lệ:	4.a Ngoại lệ xảy ra ở bước 4 (Chưa có giá trị sách trong hệ thống): 4.a.1 Hệ thống thông báo không xác định được mức bồi thường 4.a.2 Hệ thống yêu cầu thủ thư nhập mức bồi thường thủ công
	6.a Ngoại lệ xảy ra ở bước 6 (Lỗi lưu biên bản): 6.a.1 Hệ thống thông báo lỗi lưu dữ liệu 6.a.2 Hệ thống giữ lại thông tin đã nhập và yêu cầu thủ thư thử lại
Điều kiện kết thúc:	- Biên bản đã được lưu và trạng thái sách được cập nhật (Hư hỏng hoặc Mất).
Ghi chú:	- Use case này là mở rộng (extend) của use case "Kiểm tra tình trạng sách".

2.9.3 Kịch bản Use case "Tính tiền phạt quá hạn"

Bảng 53: Đặc tả use case Tính tiền phạt quá hạn

Tên Use case:	"Tính tiền phạt quá hạn"
Mô Tả:	- Cho phép hệ thống tính tiền phạt khi độc giả trả sách quá hạn và thủ thư xác nhận việc thu phạt
Tác nhân:	- Thủ thư
Mức:	- Chi tiết
Kích hoạt:	- Thủ thư xác nhận kết quả kiểm tra tình trạng sách và chọn "Tính tiền phạt".
Điều kiện tiên quyết:	- Thủ thư đã đăng nhập thành công vào hệ thống. - Tình trạng sách đã được ghi nhận.
	1. Hệ thống lấy hạn trả trên phiếu mượn và ngày trả thực tế. 2. Hệ thống xác định số ngày quá hạn. 3. Hệ thống tính tiền phạt (số ngày quá hạn x mức phạt mỗi ngày x số sách). 4. Hệ thống hiển thị chi tiết tiền phạt (tên sách, hạn trả, ngày trả, số ngày quá hạn, mức phạt, tổng tiền).

Chuỗi sự kiện chính:	5. Thủ thư kiểm tra thông tin tiền phạt. 6. Thủ thư thu tiền phạt từ độc giả và chọn "Xác nhận đã thu". 7. Hệ thống ghi nhận khoản phạt vào phiếu mượn và thông báo thành công.
Luồng thay thế:	2.a Thay thế xảy ra ở bước 2 (Sách không quá hạn): 2.a.1 Hệ thống thông báo không phát sinh tiền phạt (0 đồng) 2.a.2 Hệ thống chuyển sang use case "Xác nhận hoàn tất trả sách"
	6.a Thay thế xảy ra ở bước 6 (Độc giả chưa thanh toán ngay): 6.a.1 Thủ thư chọn "Ghi nợ" 6.a.2 Hệ thống ghi nhận khoản phạt chưa thu vào tài khoản độc giả
Ngoại lệ:	1.a Ngoại lệ xảy ra ở bước 1 (Không lấy được dữ liệu phiếu mượn): 1.a.1 Hệ thống thông báo lỗi truy xuất dữ liệu 1.a.2 Hệ thống yêu cầu thủ thư thử lại
	3.a Ngoại lệ xảy ra ở bước 3 (Chưa cấu hình mức phạt): 3.a.1 Hệ thống thông báo chưa có mức phạt quá hạn 3.a.2 Hệ thống yêu cầu thủ thư nhập mức phạt hoặc liên hệ quản trị viên
Điều kiện kết thúc:	- Khoản tiền phạt (nếu có) đã được ghi nhận vào phiếu mượn của độc giả.
Ghi chú:	

2.9.4 Kịch bản Use case "Xác nhận hoàn tất trả sách"

Bảng 54: Đặc tả use case Xác nhận hoàn tất trả sách

Tên Use case:	"Xác nhận hoàn tất trả sách"
Mô Tả:	- Cho phép thủ thư xác nhận hoàn tất việc trả sách, cập nhật phiếu mượn và số lượng sách trong kho
Tác nhân:	- Thủ thư
Mức:	- Chi tiết
Kích hoạt:	- Thủ thư chọn "Hoàn tất trả sách" sau khi đã kiểm tra tình trạng sách và xử lý tiền phạt.
Điều kiện tiên quyết:	- Thủ thư đã đăng nhập thành công vào hệ thống. - Tình trạng sách đã được ghi nhận. - Tiền phạt hoặc biên bản xử lý (nếu có) đã được xử lý.

Chuỗi sự kiện chính:	1. Hệ thống hiển thị thông tin tóm tắt (độc giả, tên sách, ngày trả, tình trạng sách, tiền phạt hoặc bồi thường). 2. Thủ thư kiểm tra lại thông tin. 3. Thủ thư nhấn "Xác nhận hoàn tất". 4. Hệ thống cập nhật trạng thái phiếu mượn thành "Đã trả". 5. Hệ thống cập nhật số lượng sách trong kho (sách nguyên vẹn được đưa về trạng thái sẵn sàng cho mượn). 6. Hệ thống cập nhật lại hạn mức mượn của độc giả. 7. Hệ thống thông báo trả sách thành công và hỏi có muốn in phiếu trả không. 8. Thủ thư chọn "Không". 9. Hệ thống quay lại màn hình chính.
Luồng thay thế:	3.a Thay thế xảy ra ở bước 3 (Thủ thư hủy xác nhận): 3.a.1 Thủ thư nhấn "Hủy" 3.a.2 Hệ thống giữ nguyên trạng thái phiếu mượn và quay lại màn hình chính
	8.a Thay thế xảy ra ở bước 8 (Thủ thư in phiếu trả): 8.a.1 Thủ thư chọn "Có" 8.a.2 Hệ thống in phiếu trả và chuyển đến bước 9
Ngoại lệ:	1.a Ngoại lệ xảy ra ở bước 1 (Còn khoản phạt hoặc biên bản chưa xử lý): 1.a.1 Hệ thống thông báo không thể hoàn tất do còn nội dung chưa xử lý 1.a.2 Hệ thống quay lại use case tương ứng để thủ thư xử lý
	4.a Ngoại lệ xảy ra ở bước 4 (Lỗi cập nhật dữ liệu): 4.a.1 Hệ thống hoàn tác các thay đổi và thông báo lỗi 4.a.2 Hệ thống yêu cầu thủ thư thử lại
Điều kiện kết thúc:	- Phiếu mượn đã chuyển sang trạng thái "Đã trả" và số lượng sách trong kho đã được cập nhật.
Ghi chú:	

2.9.5 Kịch bản Use case "Lập phiếu mượn sách"

Bảng 55: Đặc tả use case Lập phiếu mượn sách

Tên Use case:	"Lập phiếu mượn sách"

Mô Tả:	- Cho phép thủ thư lập phiếu mượn sách cho độc giả khi độc giả đến mượn sách tại thư viện
Tác nhân:	- Thủ thư
Mức:	- Chi tiết
Kích hoạt:	- Độc giả mang sách đến quầy mượn và thủ thư chọn chức năng "Lập phiếu mượn sách".
Điều kiện tiên quyết:	- Thủ thư đã đăng nhập thành công vào hệ thống. - Độc giả có thẻ thư viện.
Chuỗi sự kiện chính:	1. Thủ thư chọn chức năng "Lập phiếu mượn sách" từ menu chính. 2. Hệ thống hiển thị màn hình yêu cầu nhập mã thẻ độc giả. 3. Thủ thư quét hoặc nhập mã thẻ độc giả và chọn "Tìm kiếm". 4. Hệ thống kiểm tra thẻ hợp lệ và hiển thị thông tin độc giả cùng số sách đang mượn. 5. Hệ thống yêu cầu nhập mã sách cần mượn. 6. Thủ thư quét hoặc nhập mã sách và chọn "Thêm". 7. Hệ thống kiểm tra sách còn sẵn sàng cho mượn và thêm sách vào danh sách mượn. 8. Thủ thư thêm các sách còn lại (nếu có) và nhấn "Tiếp tục". 9. Hệ thống xác định ngày mượn, hạn trả và hiển thị tóm tắt phiếu mượn (độc giả, danh sách sách, ngày mượn, hạn trả). 10. Thủ thư kiểm tra thông tin và nhấn "Lưu phiếu mượn". 11. Hệ thống lưu phiếu mượn, cập nhật trạng thái sách thành "Đang mượn", giảm số lượng sách trong kho, thông báo lưu thành công và hỏi có muốn in phiếu mượn không. 12. Thủ thư chọn "Không". 13. Hệ thống quay lại màn hình chính.
Luồng thay thế:	10.a Thay thế xảy ra ở bước 10 (Thủ thư hủy lập phiếu): 10.a.1 Thủ thư nhấn "Hủy" 10.a.2 Hệ thống hủy phiếu mượn đang lập và quay lại màn hình chính
	12.a Thay thế xảy ra ở bước 12 (Thủ thư in phiếu mượn): 12.a.1 Thủ thư chọn "Có" 12.a.2 Hệ thống in phiếu mượn và chuyển đến bước 13

Ngoại lệ:	3.a Ngoại lệ xảy ra ở bước 3 (Mã thẻ không tồn tại): 3.a.1 Hệ thống thông báo không tìm thấy độc giả 3.a.2 Hệ thống yêu cầu thủ thư nhập lại hoặc hủy thao tác 4.a Ngoại lệ xảy ra ở bước 4 (Thẻ hết hạn, bị khóa hoặc độc giả còn nợ phạt): 4.a.1 Hệ thống thông báo lý do không thể lập phiếu mượn 4.a.2 Hệ thống kết thúc use case
	7.a Ngoại lệ xảy ra ở bước 7 (Sách không sẵn sàng cho mượn): 7.a.1 Hệ thống thông báo sách đang được mượn, đã hỏng hoặc đã mất 7.a.2 Hệ thống yêu cầu thủ thư chọn sách khác 7.b Ngoại lệ xảy ra ở bước 7 (Vượt quá số sách được mượn tối đa): 7.b.1 Hệ thống thông báo độc giả đã đạt giới hạn số sách được mượn 7.b.2 Hệ thống không thêm sách và quay lại bước 8
Điều kiện kết thúc:	- Phiếu mượn đã được lưu, trạng thái sách được cập nhật thành "Đang mượn".
Ghi chú:	- Số sách tối đa và thời hạn mượn theo quy định của thư viện.